

Teoria e Aplicação de Grafos

Roteiro da aula:

- **Passeio, Trilha, Caminho, Ciclo em Grafos**
- **Grafos Conectados e Desconectados**
- **Busca(Pesquisa) em Grafos**
- **Busca em Profundidade**

Passeio em um grafo

- Definição: Um **passeio** de comprimento **k** em um grafo **G** é a sucessão de **k arestas** de **G** da forma

uv, vw, wx, ..., yz

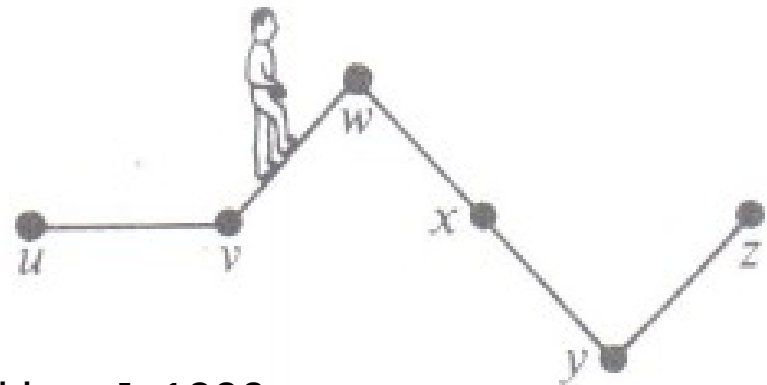
chamado **passeio** entre **u** e **z**.

Passeio em um grafo

- Definição: Um **passeio** de comprimento **k** em um grafo **G** é a sucessão de **k arestas** de **G** da forma

uv, vw, wx, ..., yz

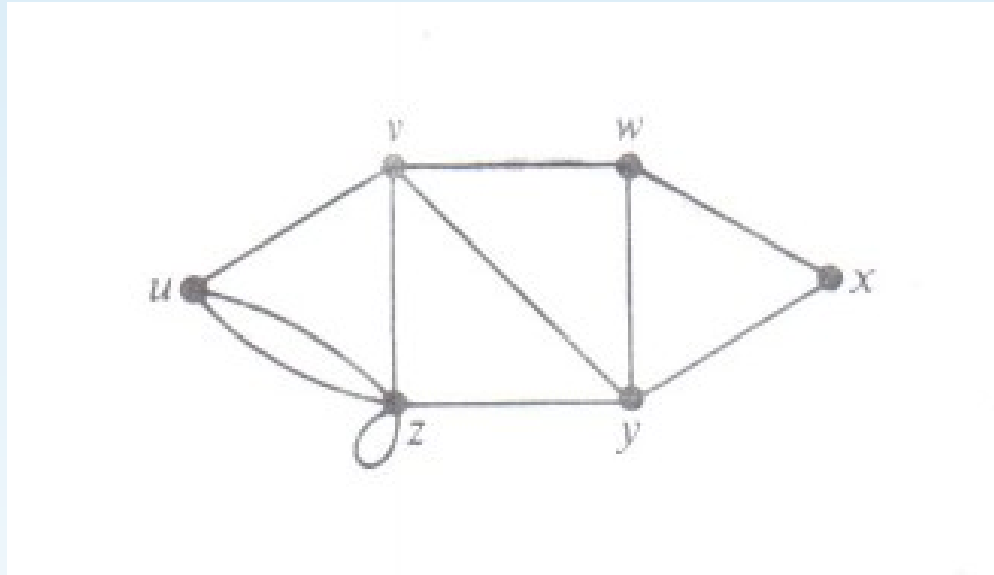
chamado **passeio** entre **u** e **z**.



Wilson, R. & Watkins, J. 1990.

Passeio em um grafo

- Observação: Não se requer que todas as arestas ou vértices no passeio sejam diferentes. Por exemplo,



Wilson, R. & Watkins, J. 1990.

uv, vw, wx, xy, yw, ww, vz, zz, zy

é um **passeio** entre **u** e **y** de **comprimento 9**.

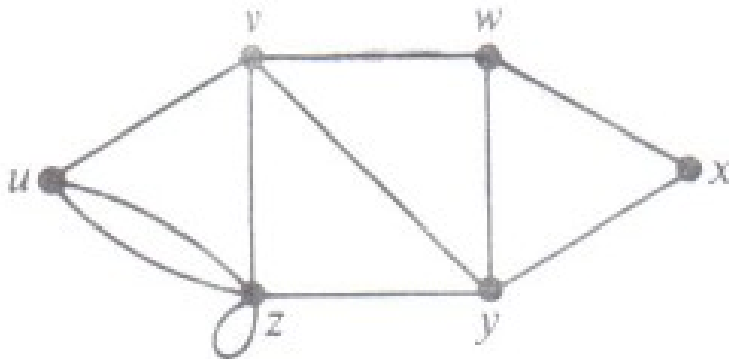
vw duas vezes; **v, w, y, z** também duas vezes.

Trilha em um grafo

- **Definição:** Se todas as arestas (mas não necessariamente todos os vértices) de um passeio são diferentes, então o passeio é chamado de **trilha**.

Trilha em um grafo

- **Definição:** Se todas as arestas (mas não necessariamente todos os vértices) de um passeio são diferentes, então o passeio é chamado de **trilha**. Por exemplo,



vz, zz, zy, yw, wx, xy é uma **trilha** entre v e y de **comprimento 6**.

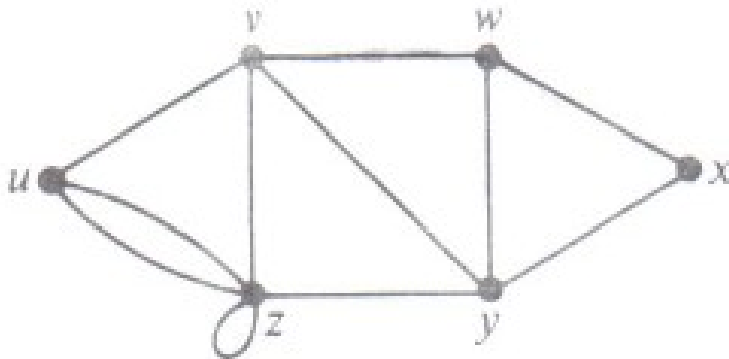
Wilson, R. & Watkins, J. 1990.

Caminho em um grafo

- **Definição:** Se todas as arestas, e todos os vértices, de um passeio são diferentes, então temos um **caminho**.

Caminho em um grafo

- **Definição:** Se todas as arestas, e todos os vértices, de um passeio são diferentes, então temos um **caminho**. Por exemplo,



vw, wx, xy, yz é um **caminho** entre v e z de comprimento 4.

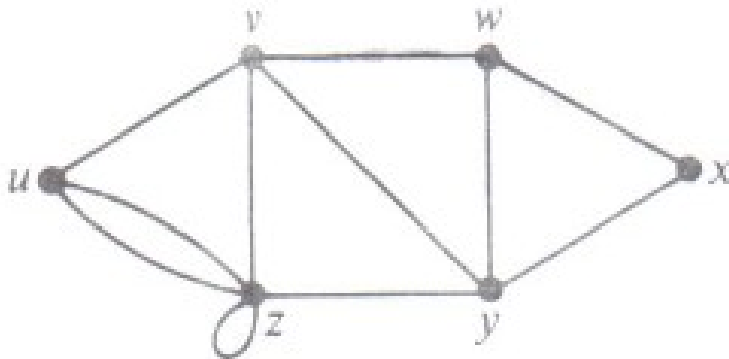
Wilson, R. & Watkins, J. 1990.

Ciclo em um grafo

- **Definição:** Se todas as arestas, e todos os vértices, de um passeio fechado (i.e. início e retorno no mesmo vértice) são diferentes, então temos um **ciclo**.

Ciclo em um grafo

- **Definição:** Se todas as arestas, e todos os vértices, de um passeio fechado (i.e. início e retorno no mesmo vértice) são diferentes, então temos um **ciclo**. Por exemplo,



vw, wx, xy, yz, zv é um **ciclo** entre v e v de **comprimento 5**.

Wilson, R. & Watkins, J. 1990.

Grafos Conectados e Desconectados

- **Definição:** Um grafo G é **conectado** se existir um caminho em G entre quaisquer pares de vértices, e **desconectado** caso contrário.

Grafos Conectados e Desconectados

- **Definição:** Um grafo G é **conectado** se existir um caminho em G entre quaisquer pares de vértices, e **desconectado** caso contrário. **Por exemplo,**



conectado

Grafos Conectados e Desconectados

- Definição: Um grafo G é **conectado** se existir um caminho em G entre quaisquer pares de vértices, e **desconectado** caso contrário. **Por exemplo,**



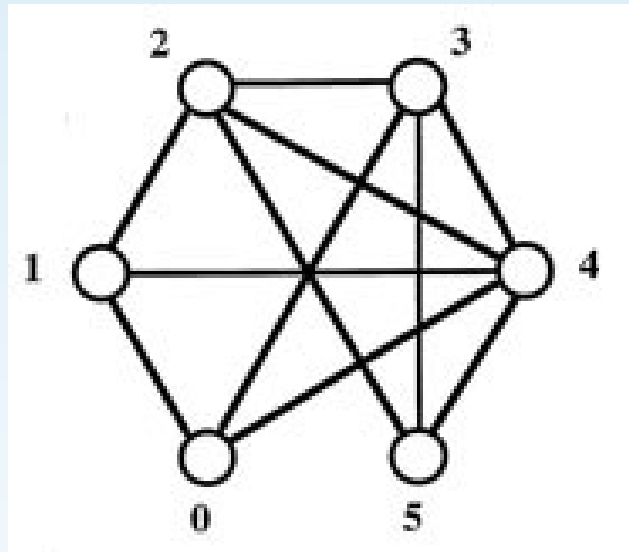
conectado



desconectado

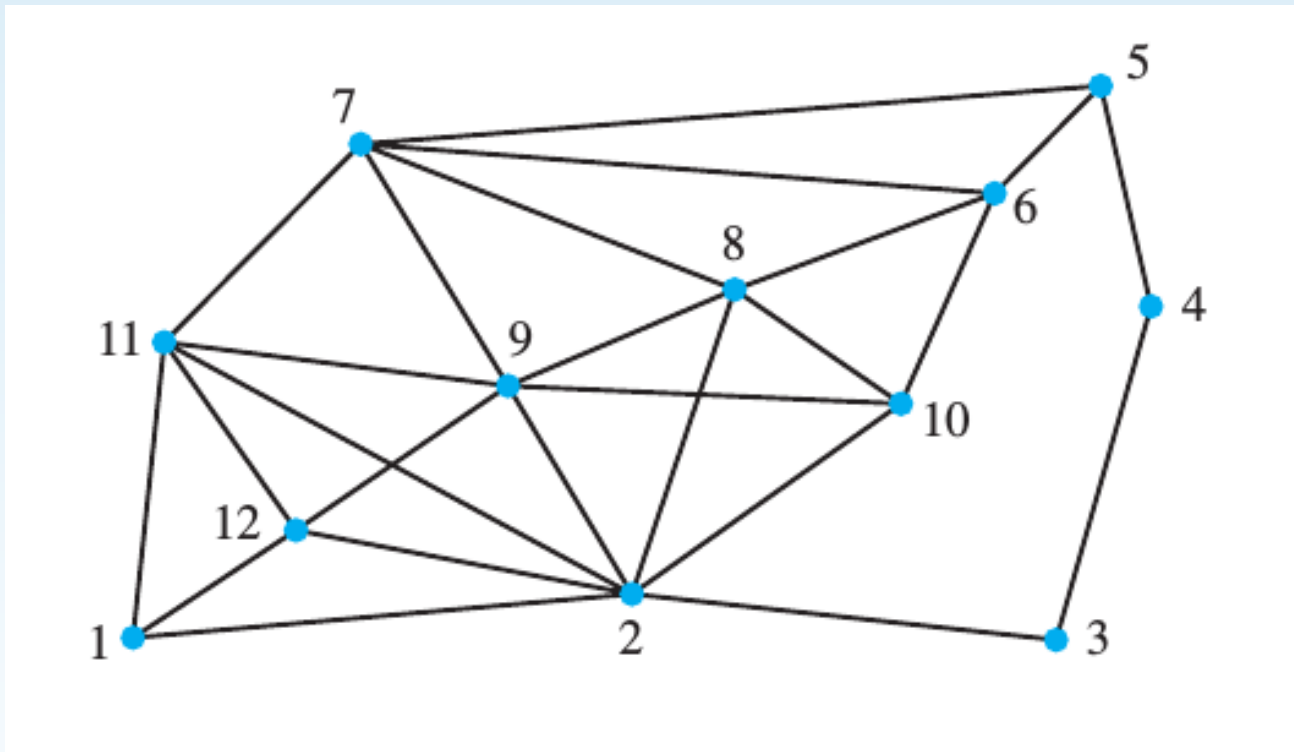
Para pensar e resolver (pegar lápis e papel)

Encontre todos cliques maximais desse grafo



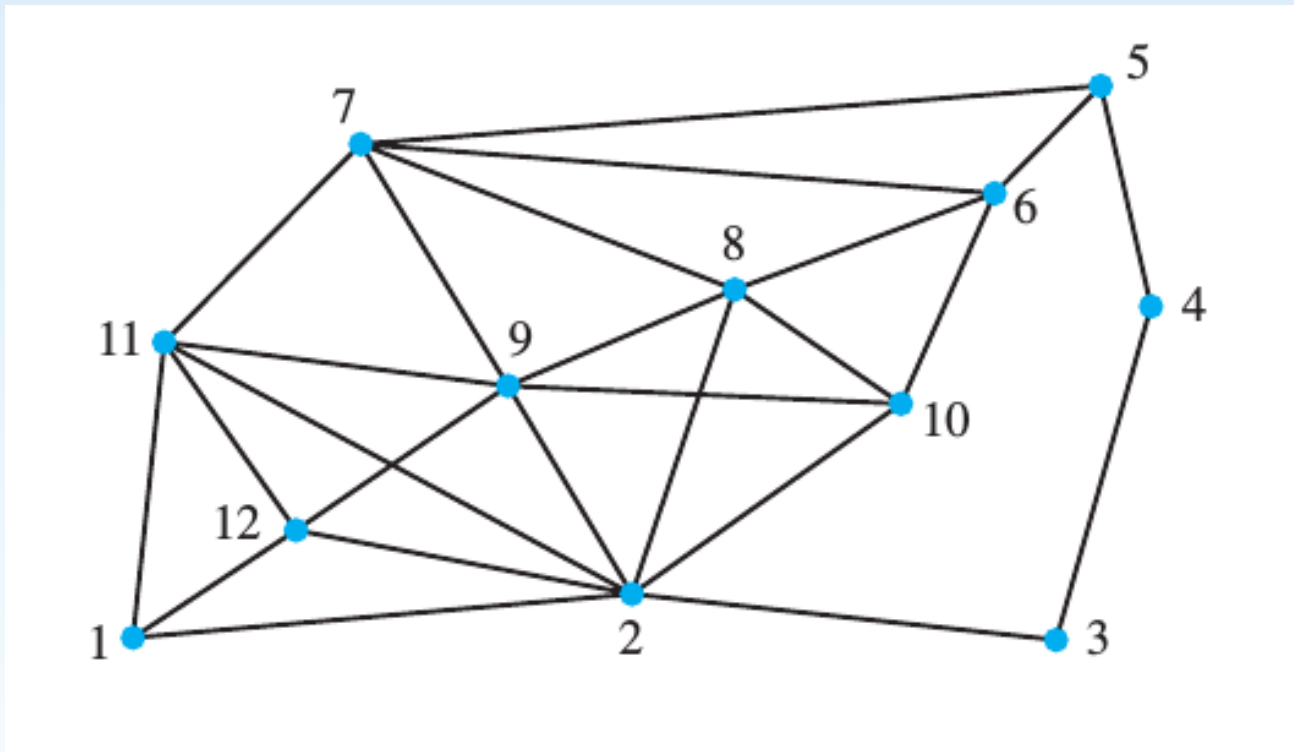
Como encontrar o menor caminho possível entre dois vértices de um grafo

- Exemplo: Encontre o menor caminho entre os vértices 1 e 5.



Como encontrar o menor caminho possível entre dois vértices de um grafo

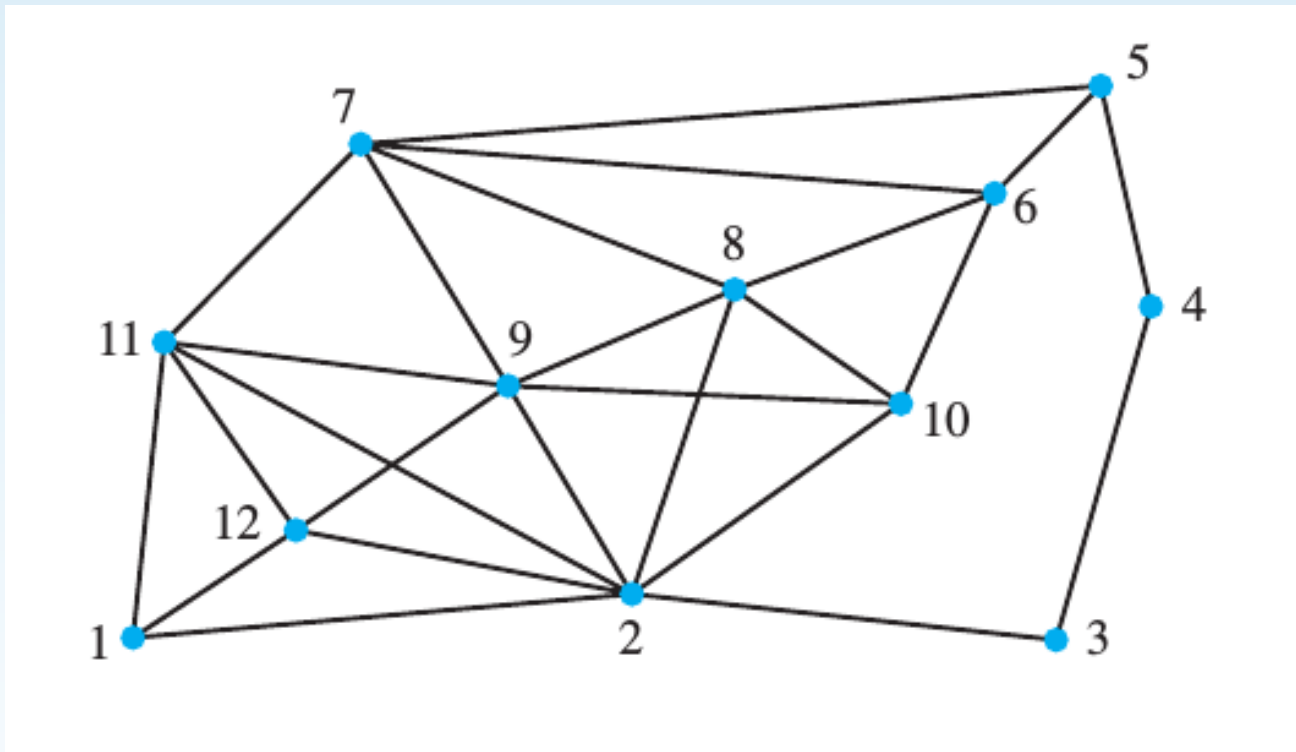
- Exemplo: Encontre o menor caminho entre os vértices 1 e 5.**



Resposta: 1-11, 11-7, 7-5

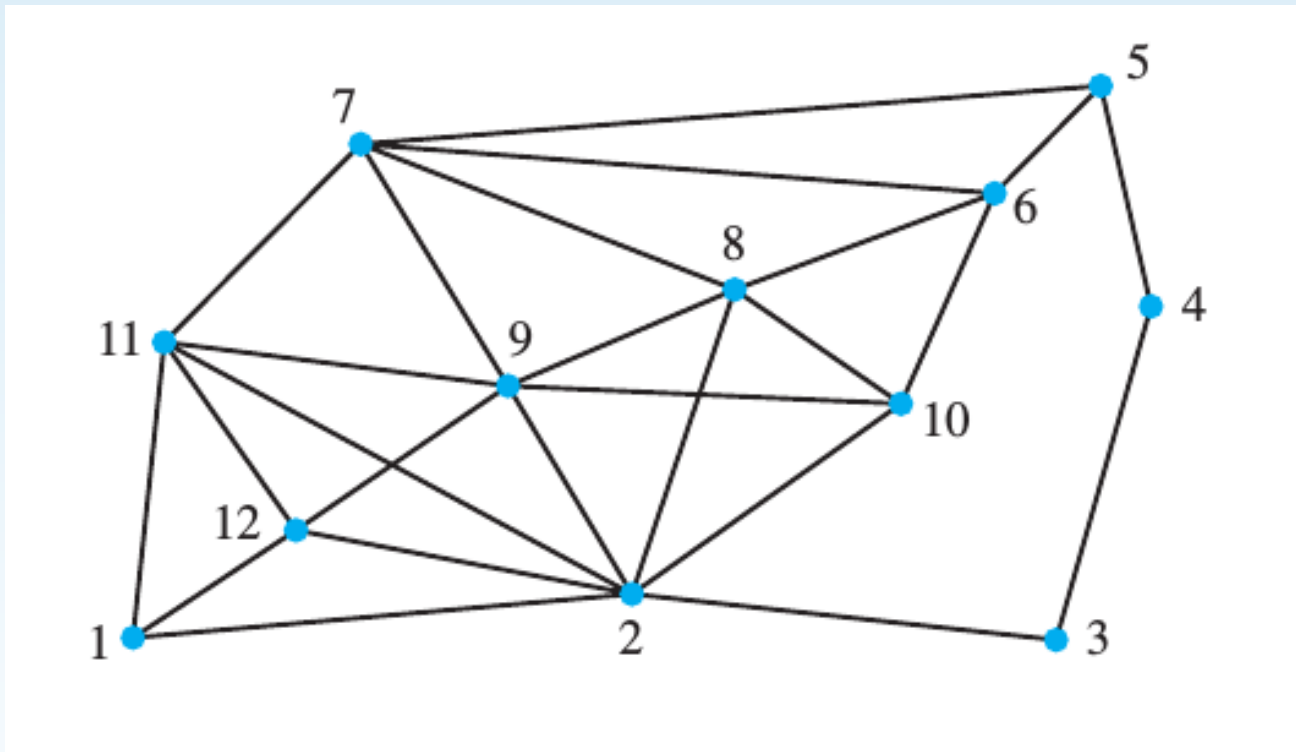
Como encontrar o maior caminho possível entre dois vértices de um grafo

- Exemplo: Encontre o maior caminho entre os vértices 1 e 5.



Como encontrar o maior caminho possível entre dois vértices de um grafo

- Exemplo: Encontre o maior caminho entre os vértices 1 e 5.



Resposta: Com 11 arestas

1-11, 11-7, 7-6, 6-10, 10-8, 8-9, 9-12, 12-2, 2-3, 3-4, 4-5

Busca em Profundidade em Grafos

- A busca em profundidade, do inglês *depth-first search*), é um algoritmo para caminhar no grafo.
- A estratégia é buscar o mais profundo no grafo sempre que possível.
- As arestas são exploradas a partir do vértice v mais recentemente descoberto que ainda possui arestas não exploradas saindo dele.
- Quando todas as arestas adjacentes a v tiverem sido exploradas a busca anda para trás para explorar vértices que saem do vértice do qual v foi descoberto.
- O algoritmo é a base para muitos outros algoritmos importantes, tais como verificação de grafos acíclicos, ordenação topológica e componentes fortemente conectados.

Ziviani, 2011.

Busca em Profundidade em Grafos

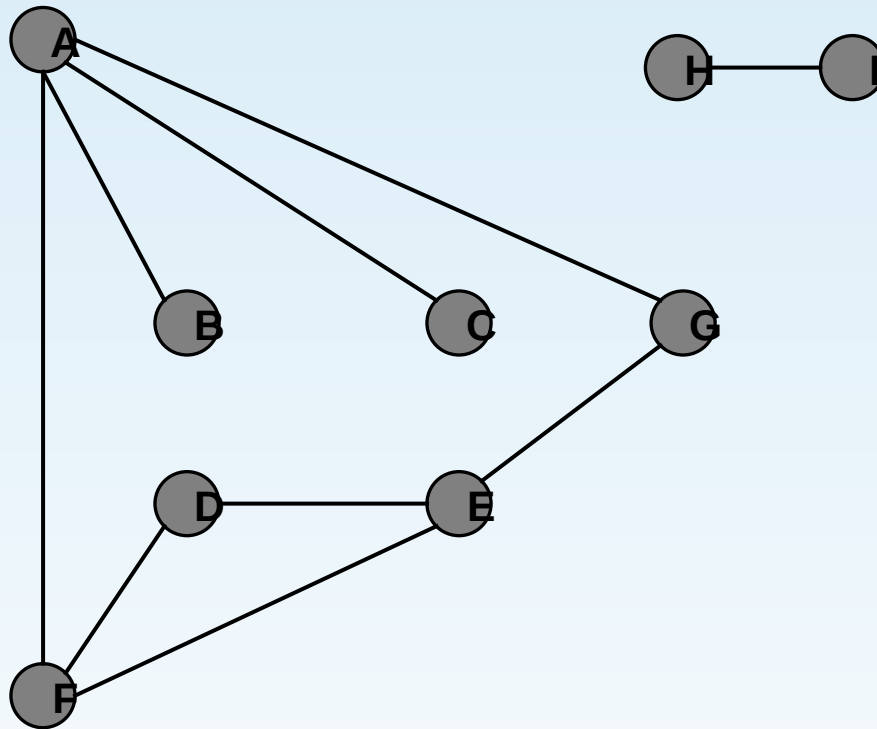
- **Permite encontrar ciclos**
- **Permite verificar grafos conectados**

Busca em Profundidade em Grafos

Usando uma pilha (Stack)

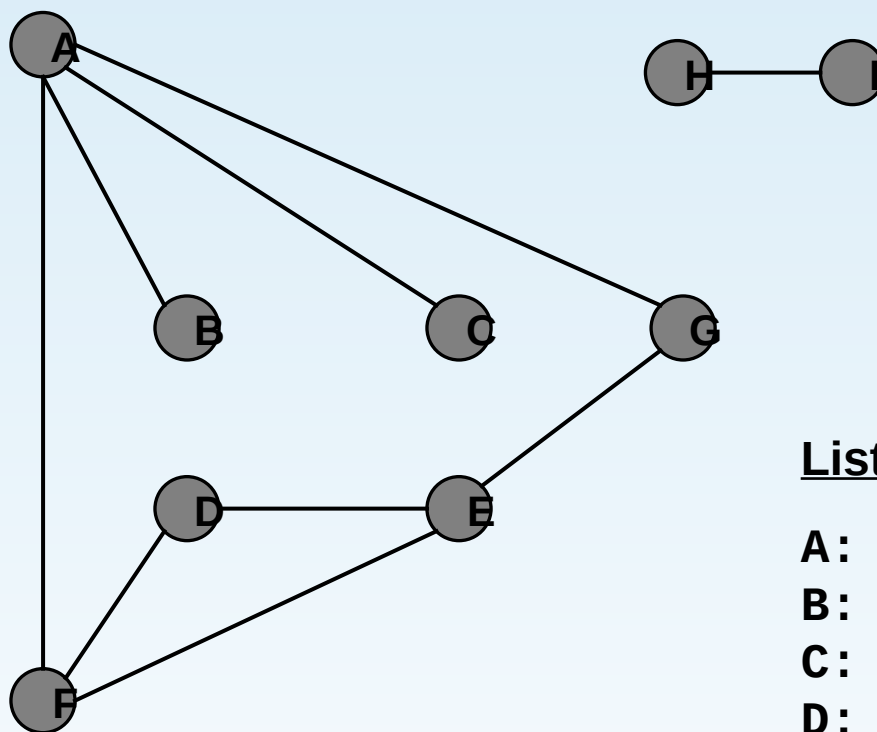
1. DFS(G,v) (**v é o vértice onde a busca inicia**)
2. Stack S := {}; (**inicie com uma pilha vazia**)
3. for **cada vértice** u, set visitado[u] := false;
4. push S, v;
5. while (**S não for vazia**) do
6. u := pop S;
7. if (not visitado[u]) then
8. visitado[u] := true;
9. for **cada vizinho não visitado** w de u
10. push S, w;
11. end if
12. end while
13. END DFS()

Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos

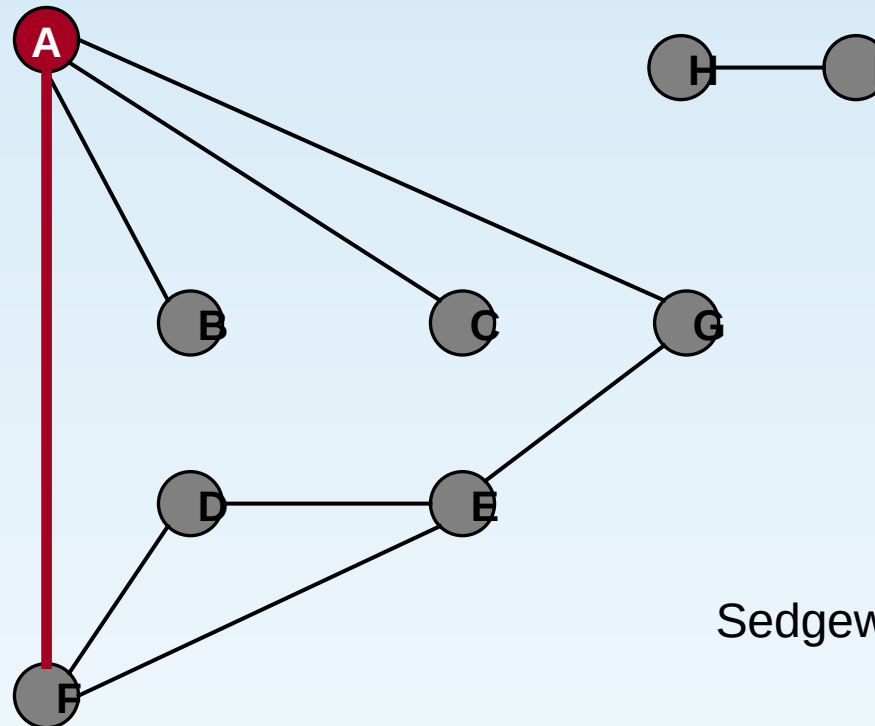


Lista de Adjacências

A: F C B G
B: A
C: A
D: F E
E: G F D
F: A E D
G: E A
H: I
I: H

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos

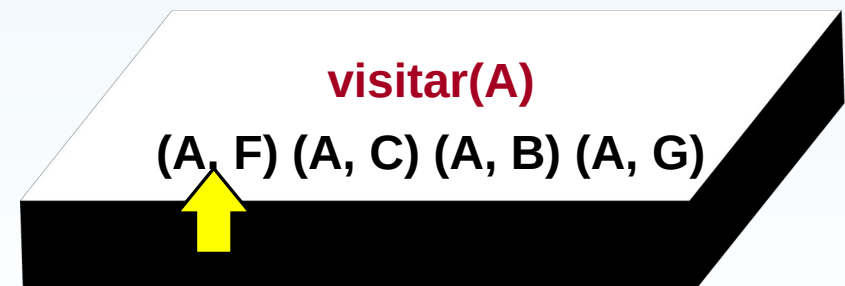


F recém descoberto

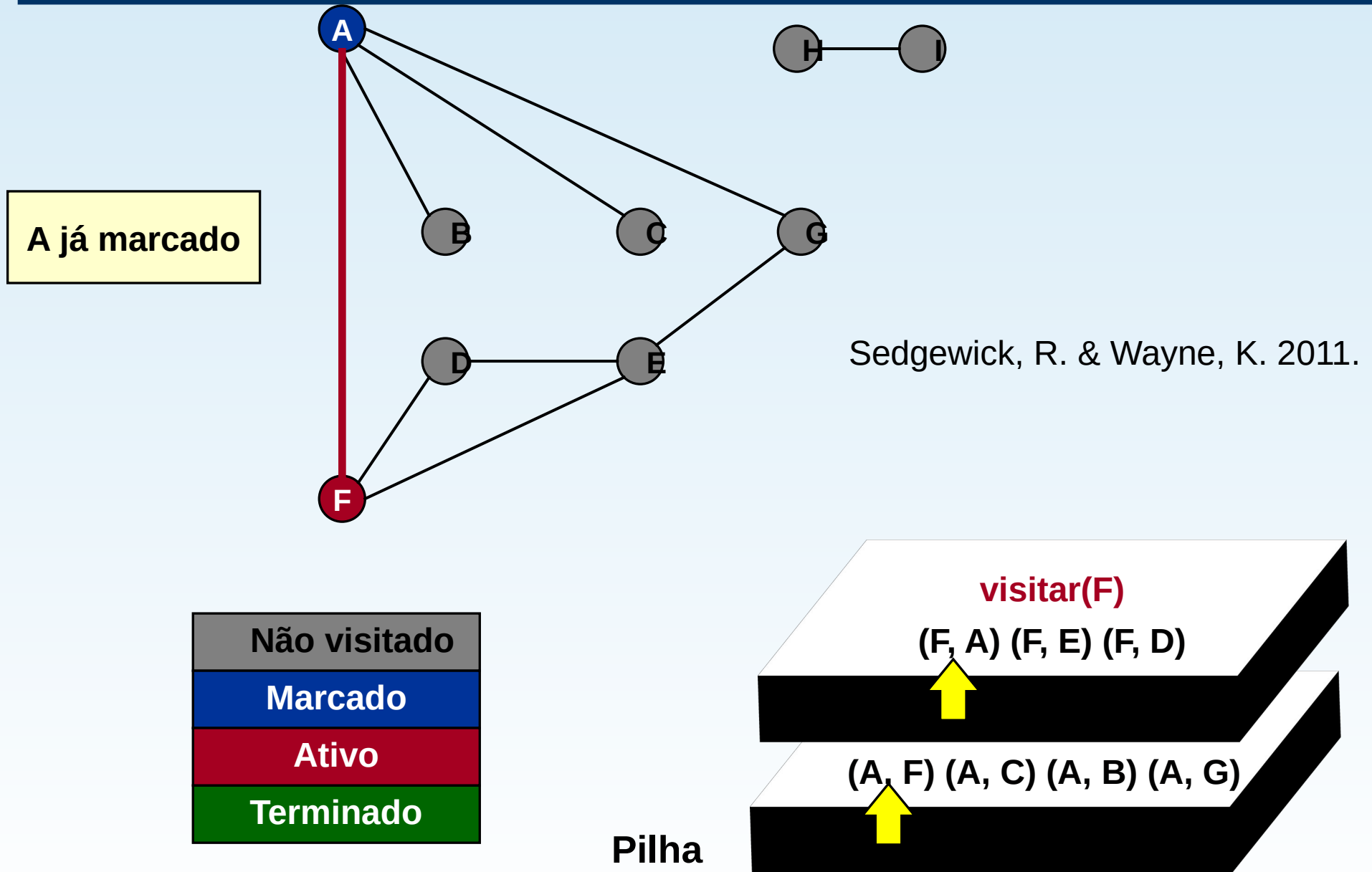
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.



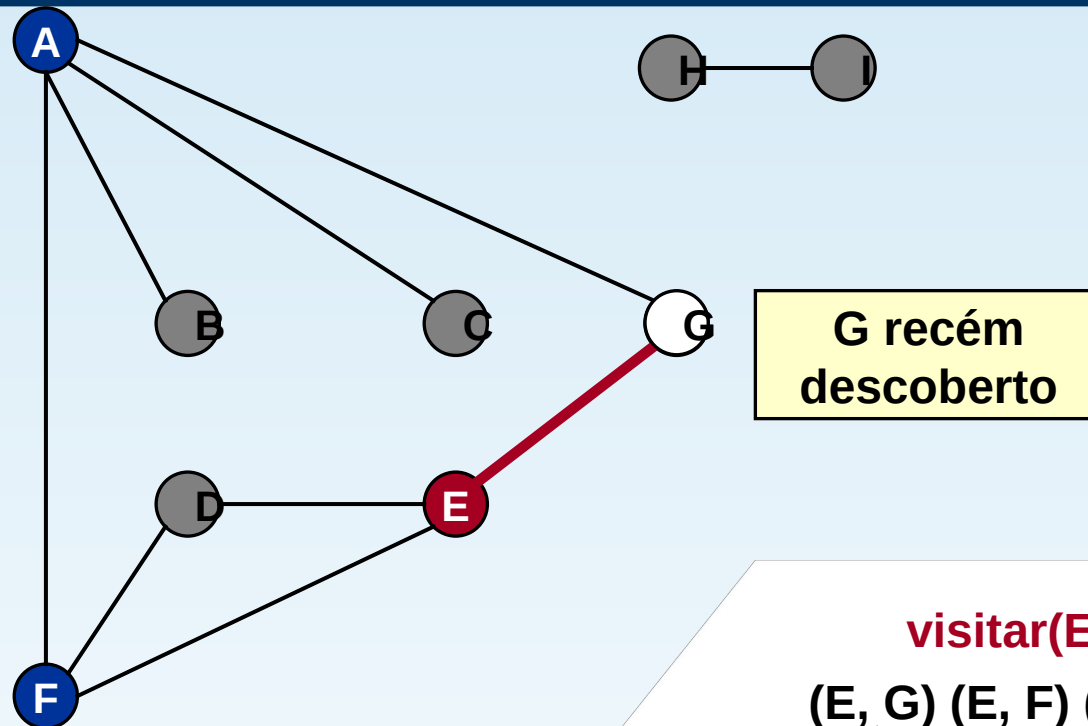
Pilha



Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



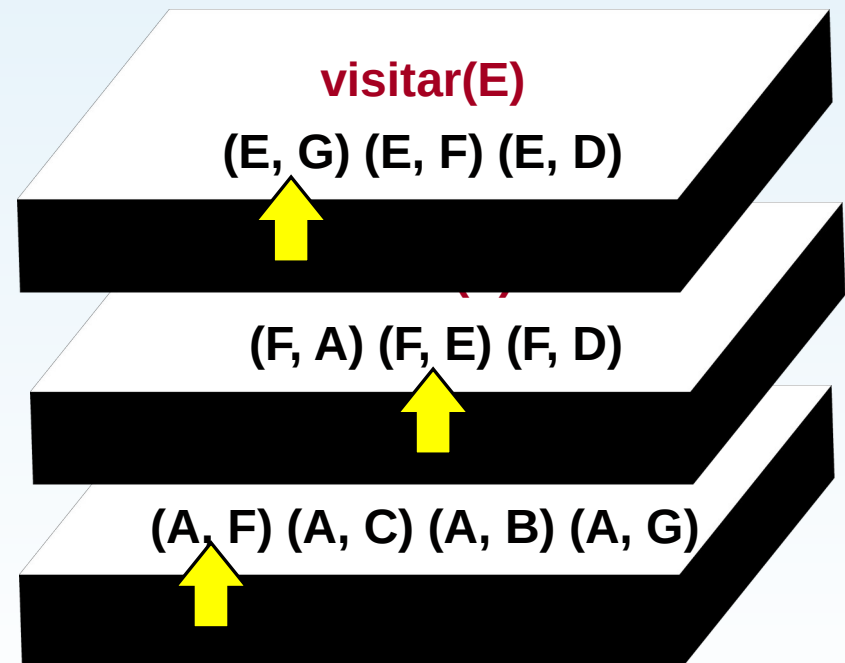
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



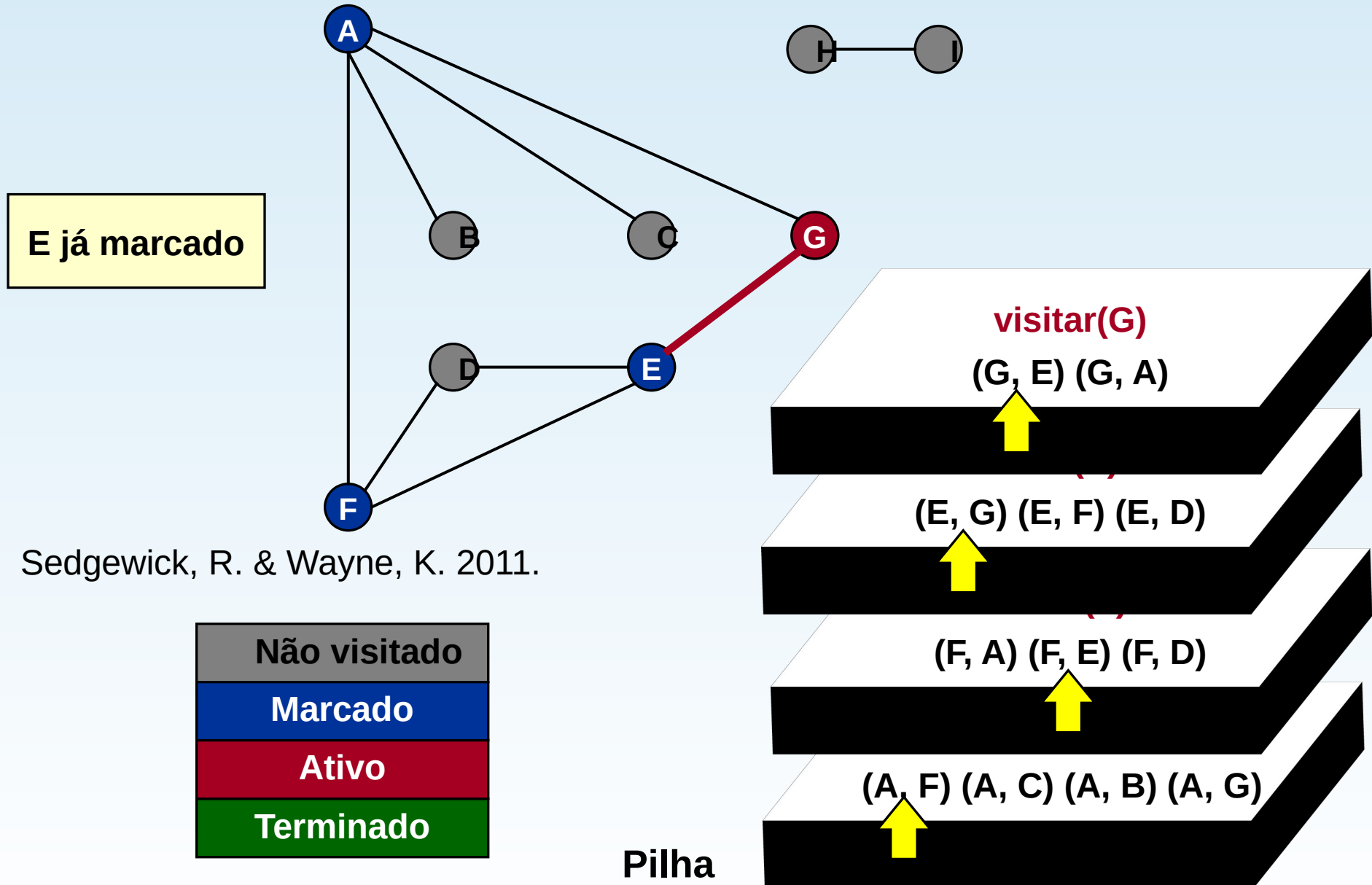
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.



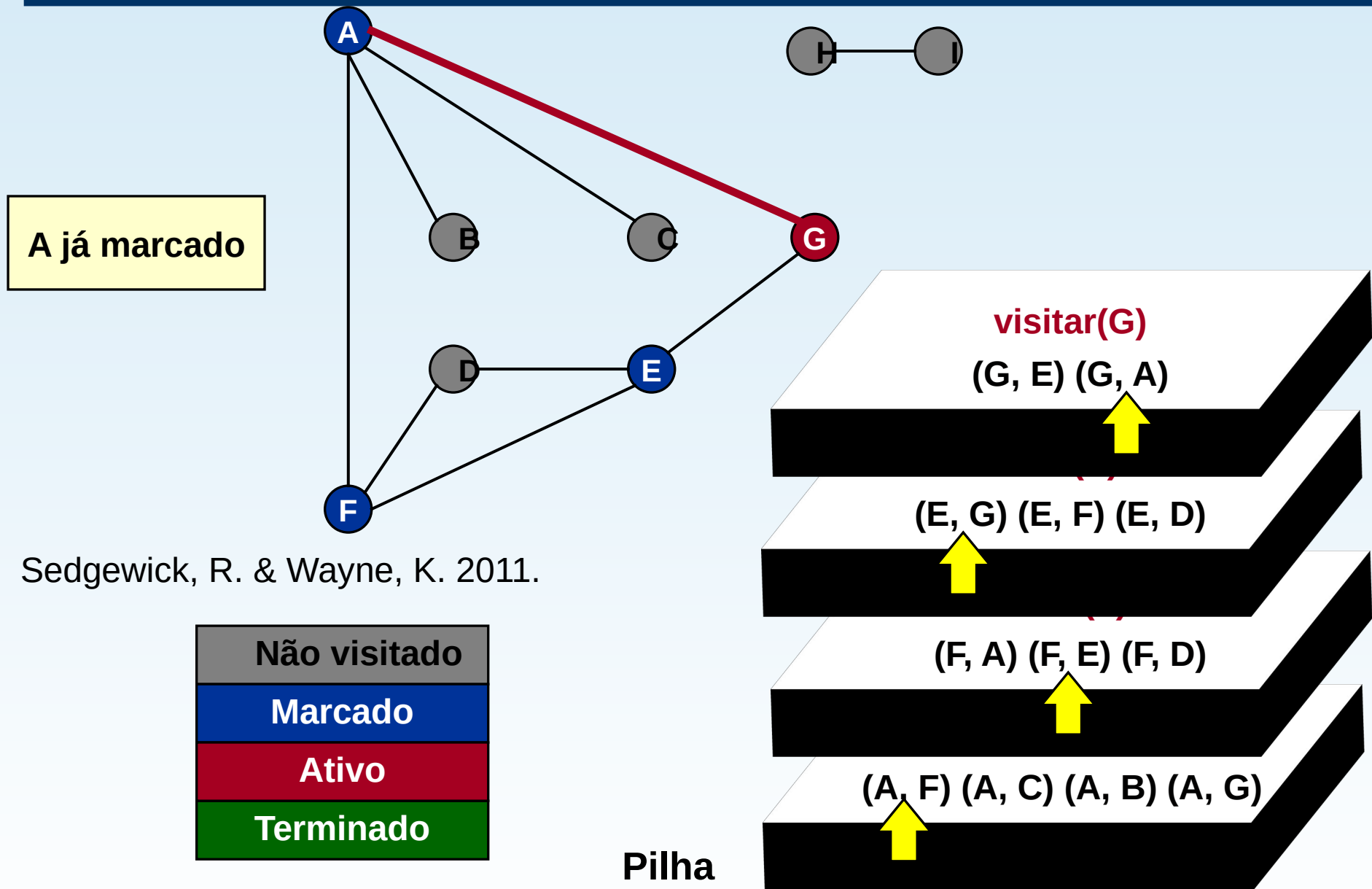
Pilha



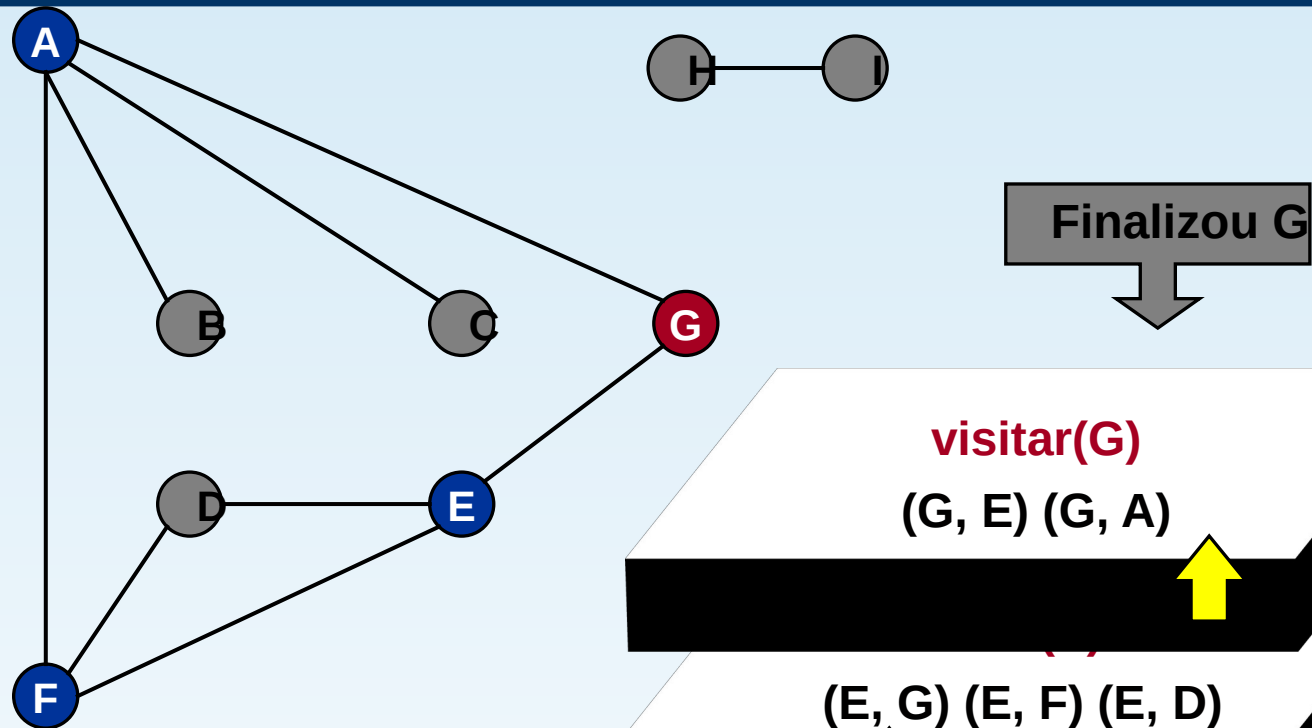
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



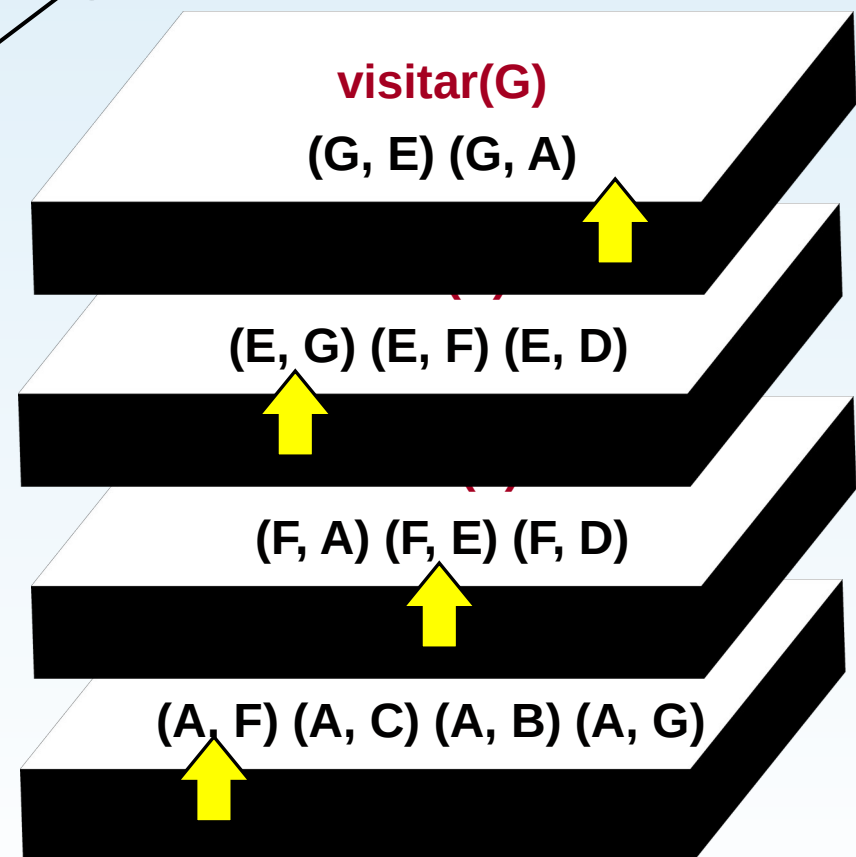
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



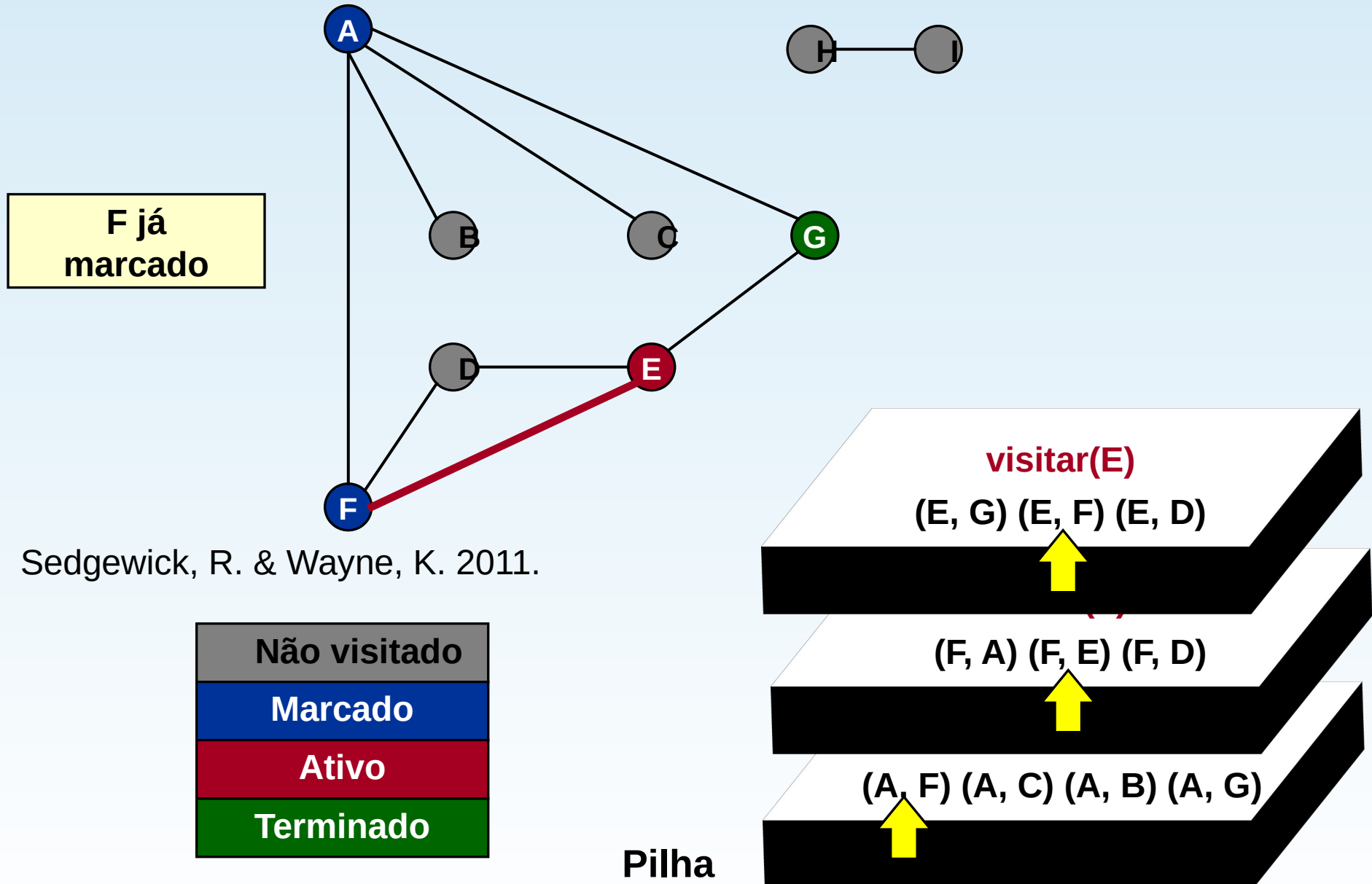
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

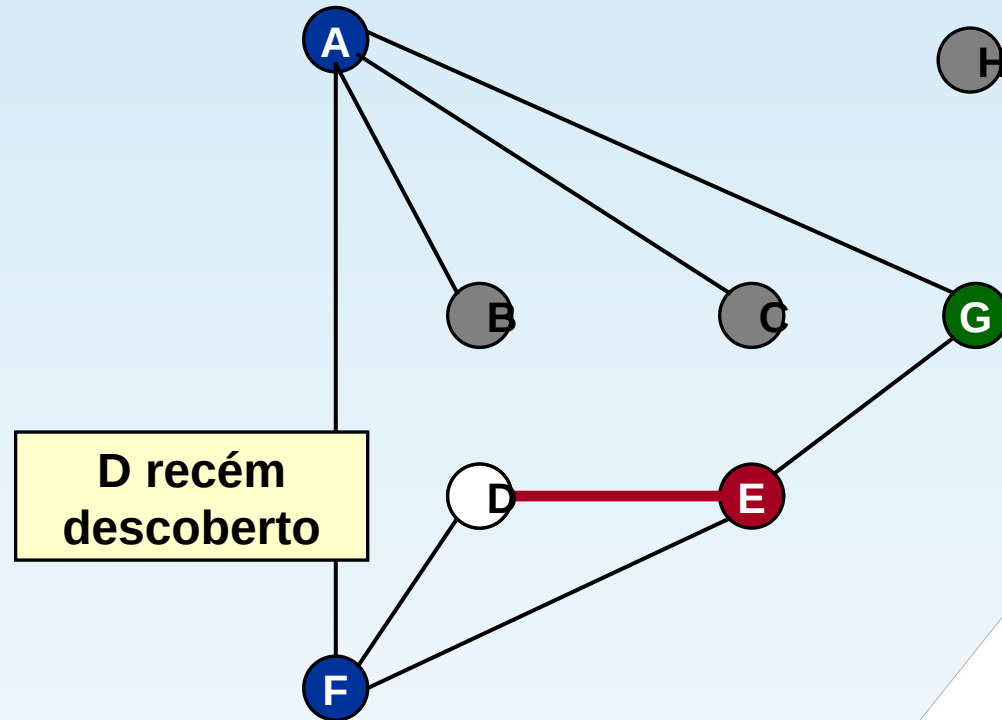
Pilha



Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



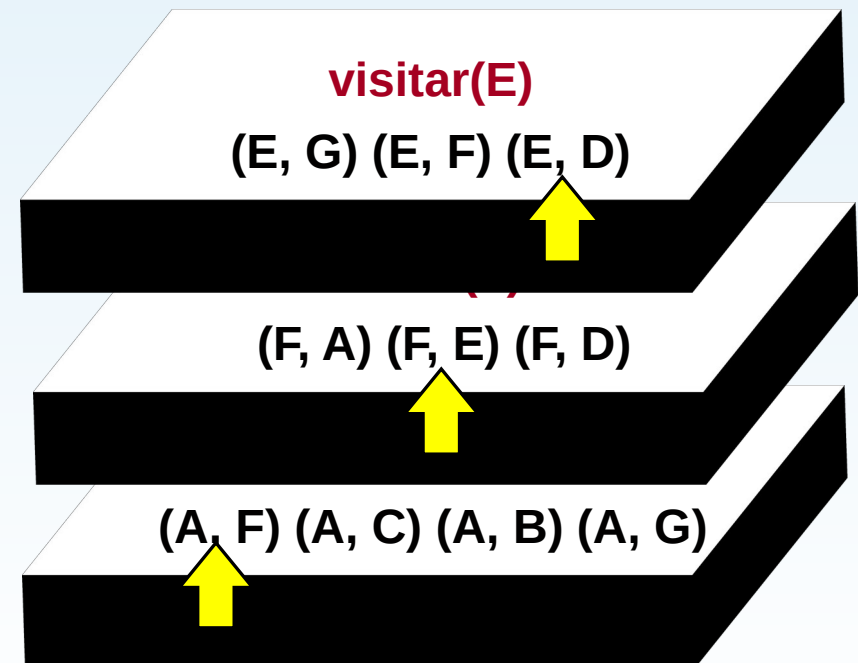
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



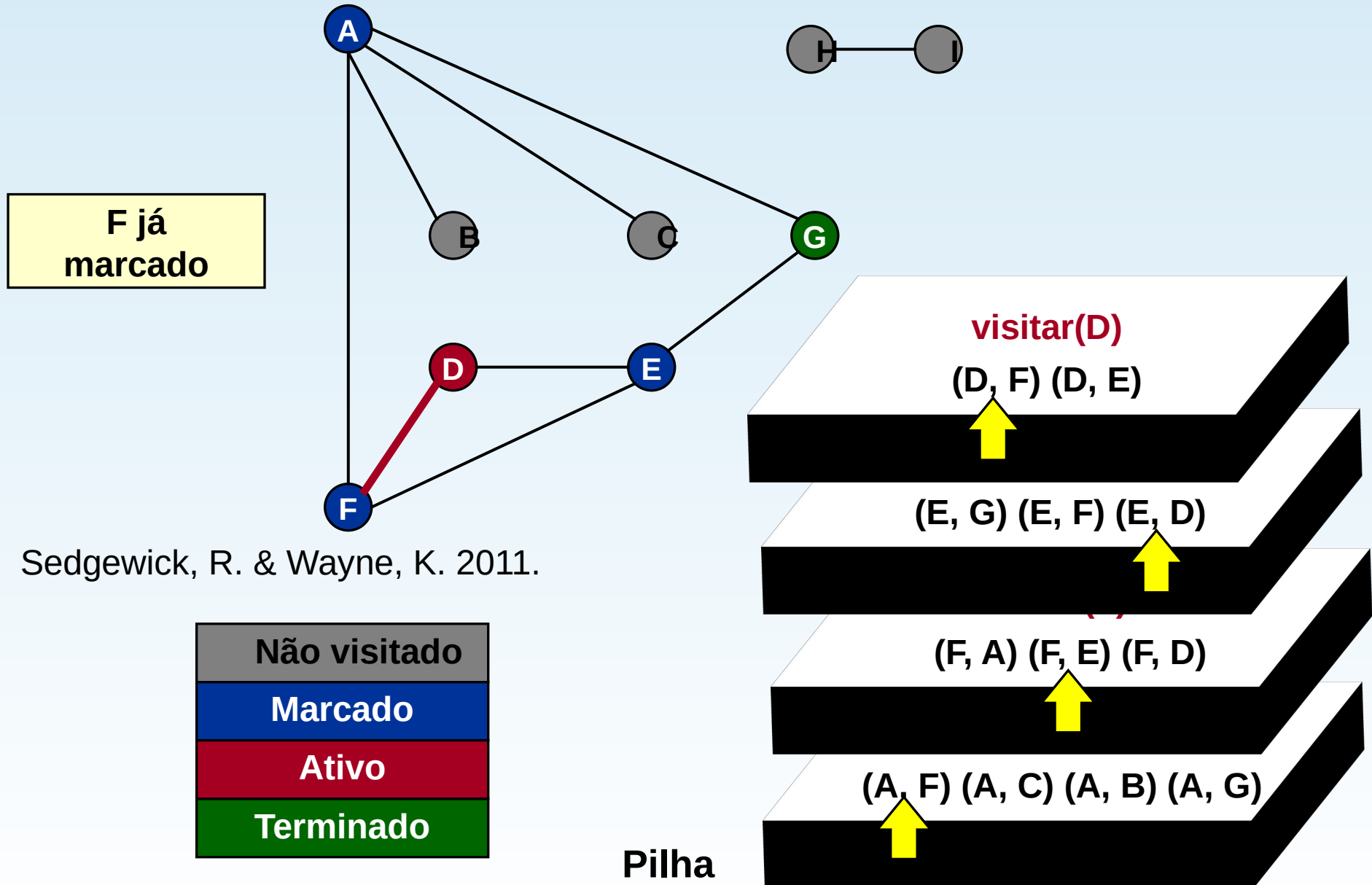
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

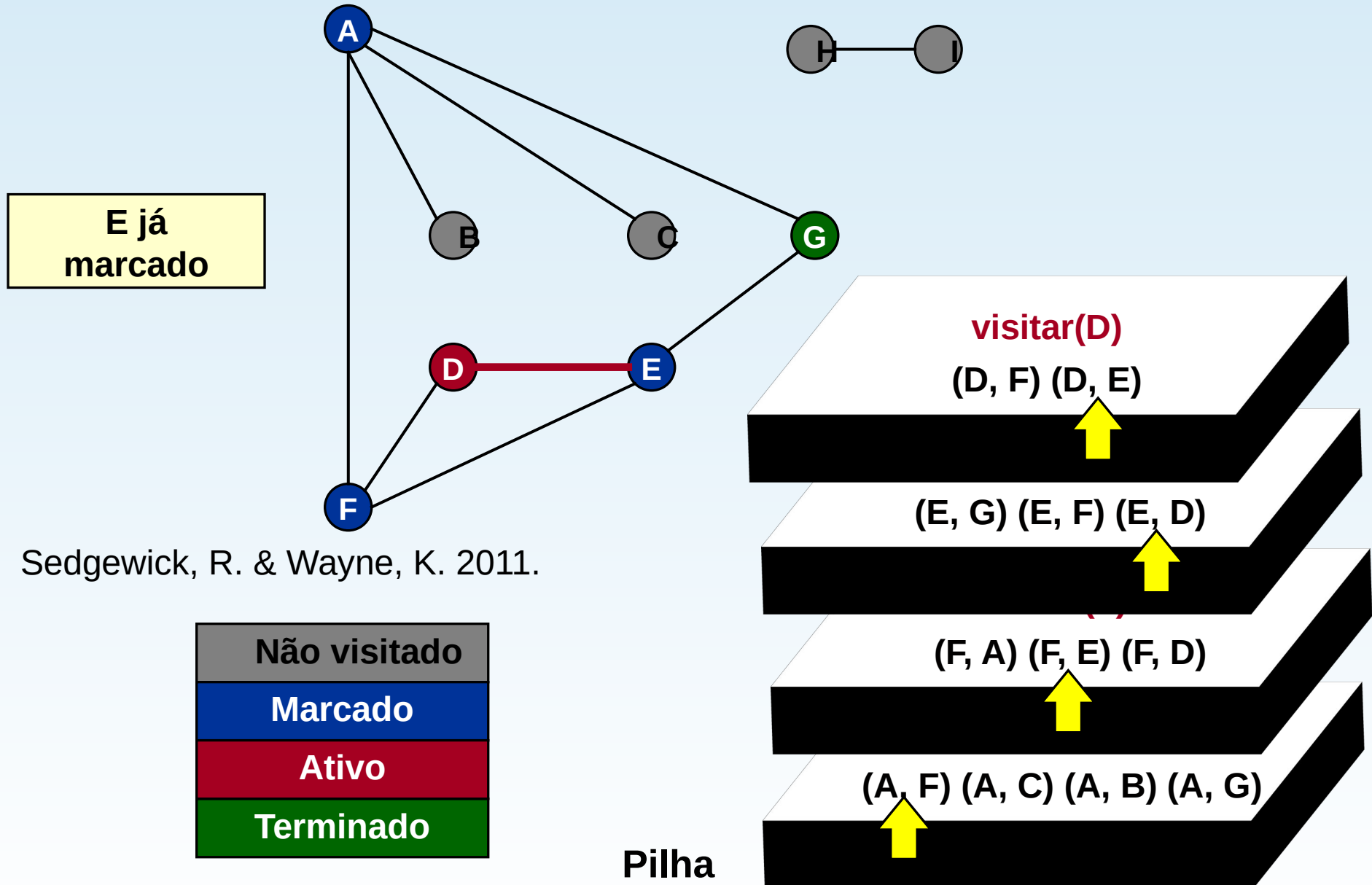
Pilha



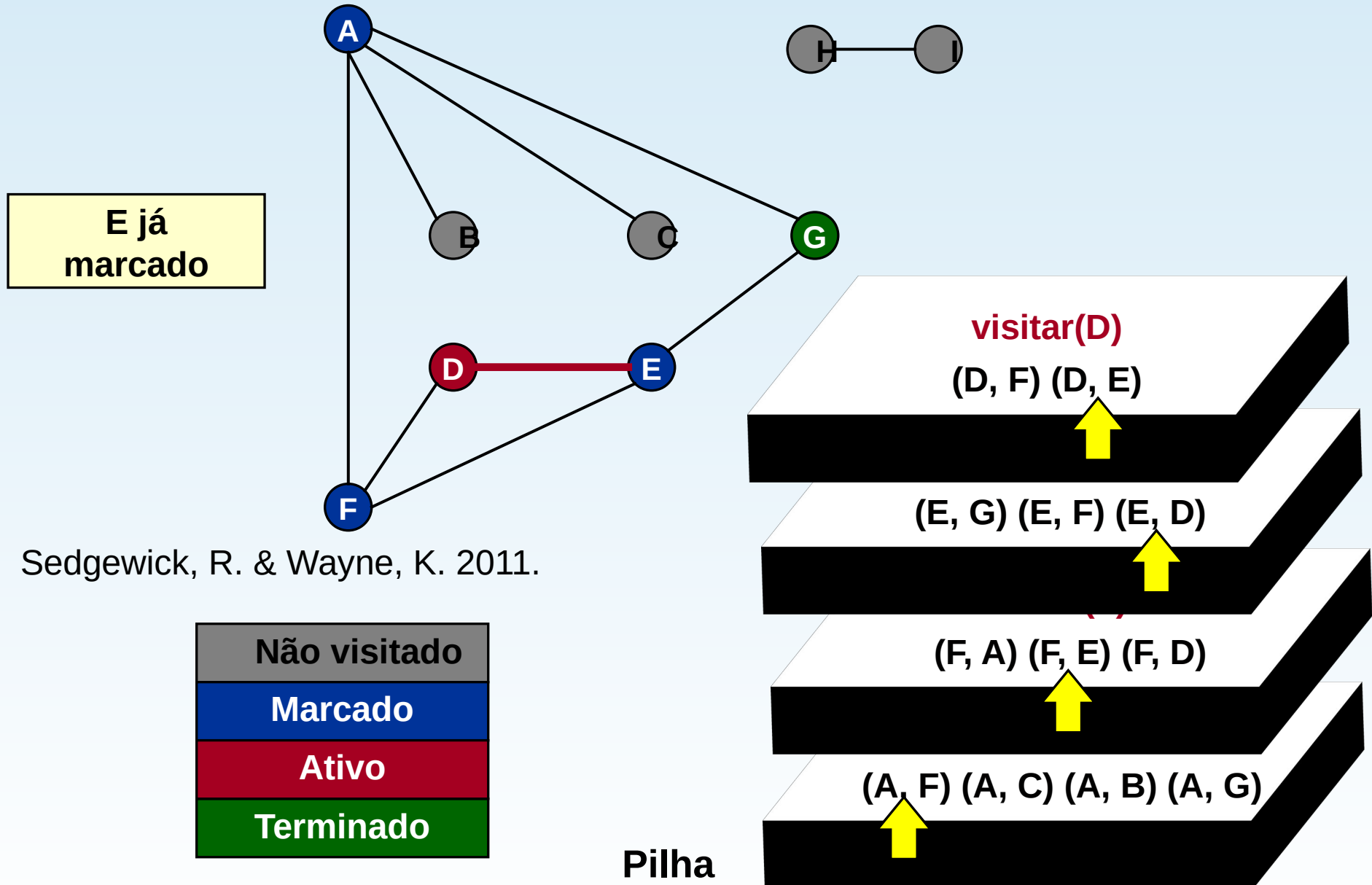
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



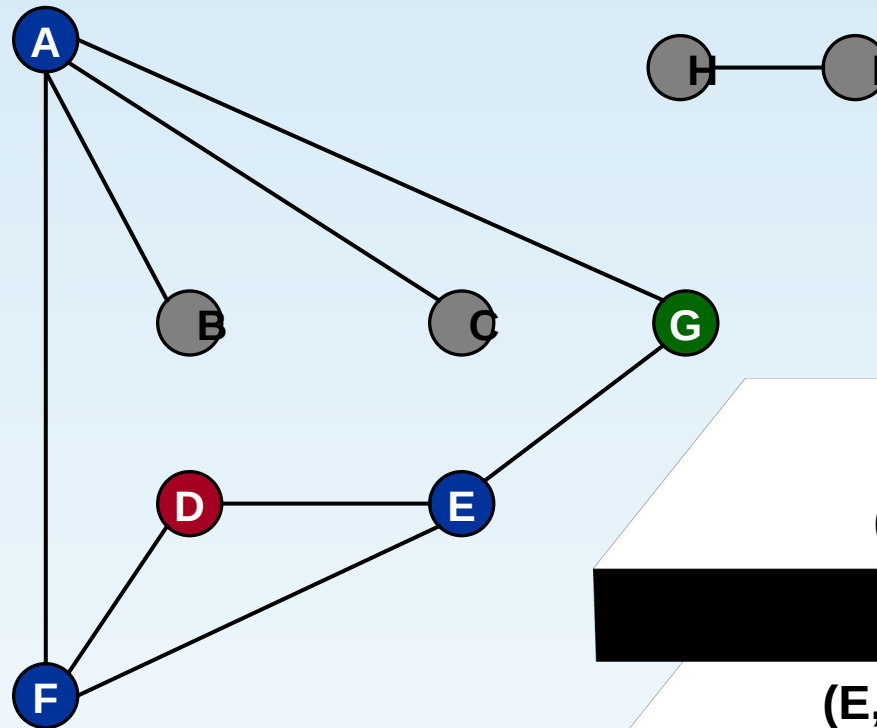
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



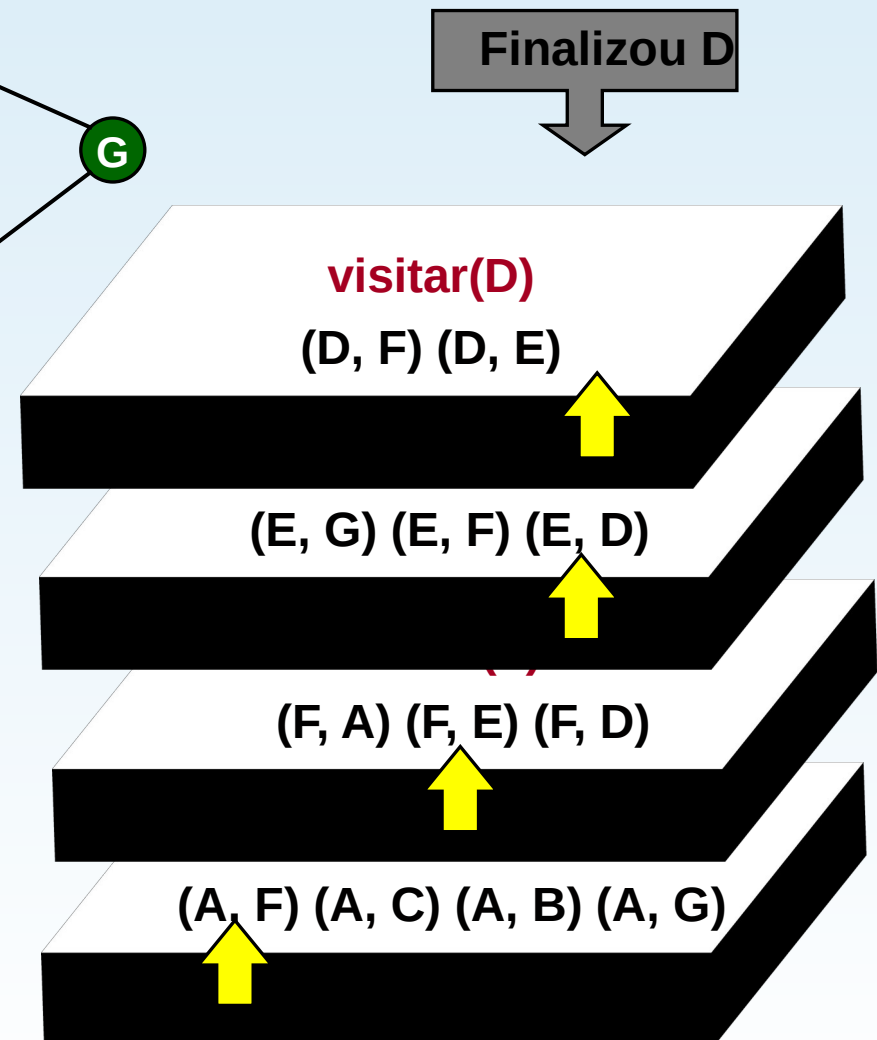
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



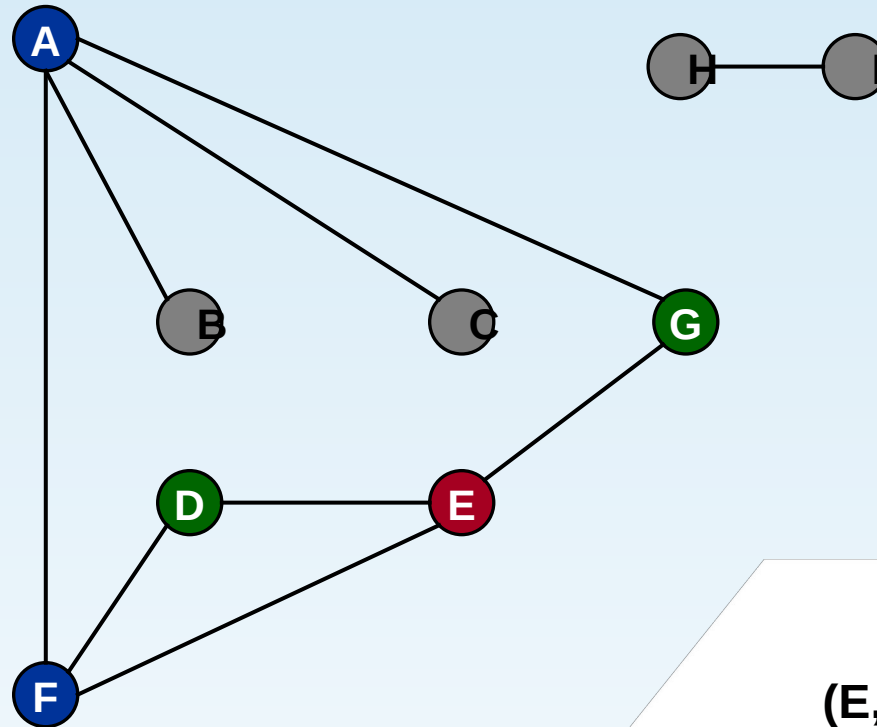
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Pilha



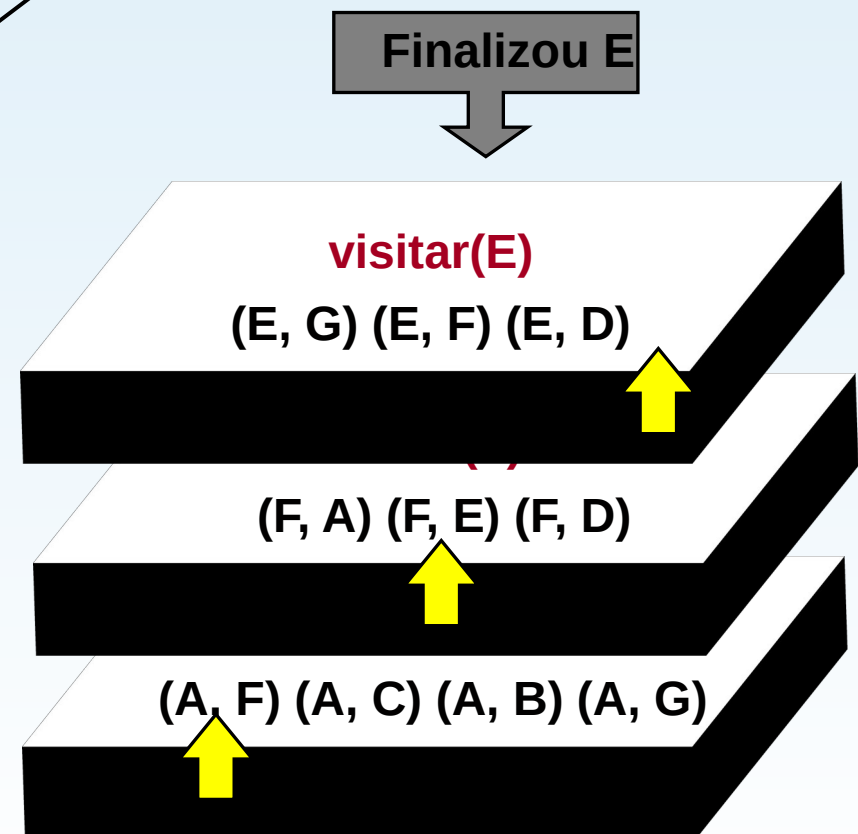
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



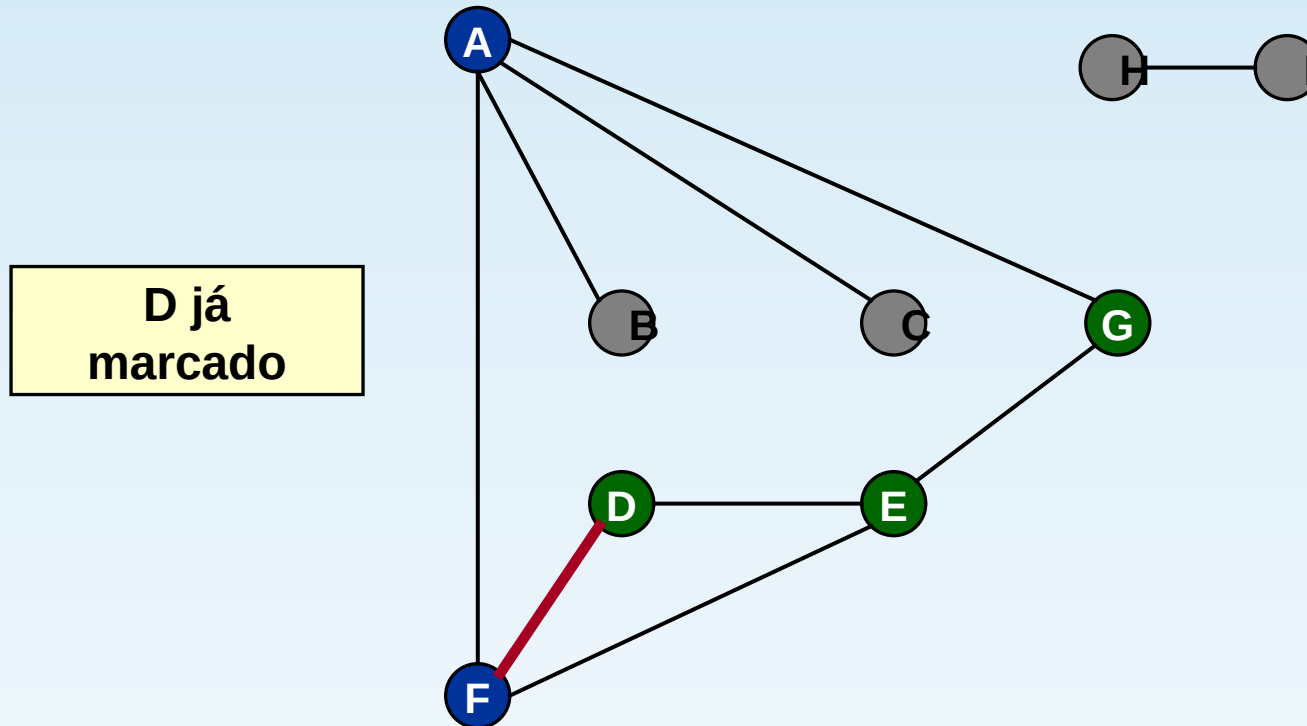
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Pilha



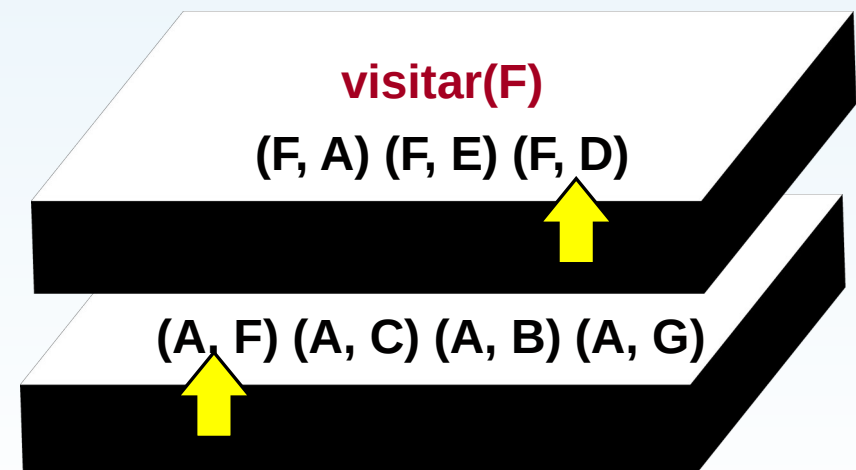
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



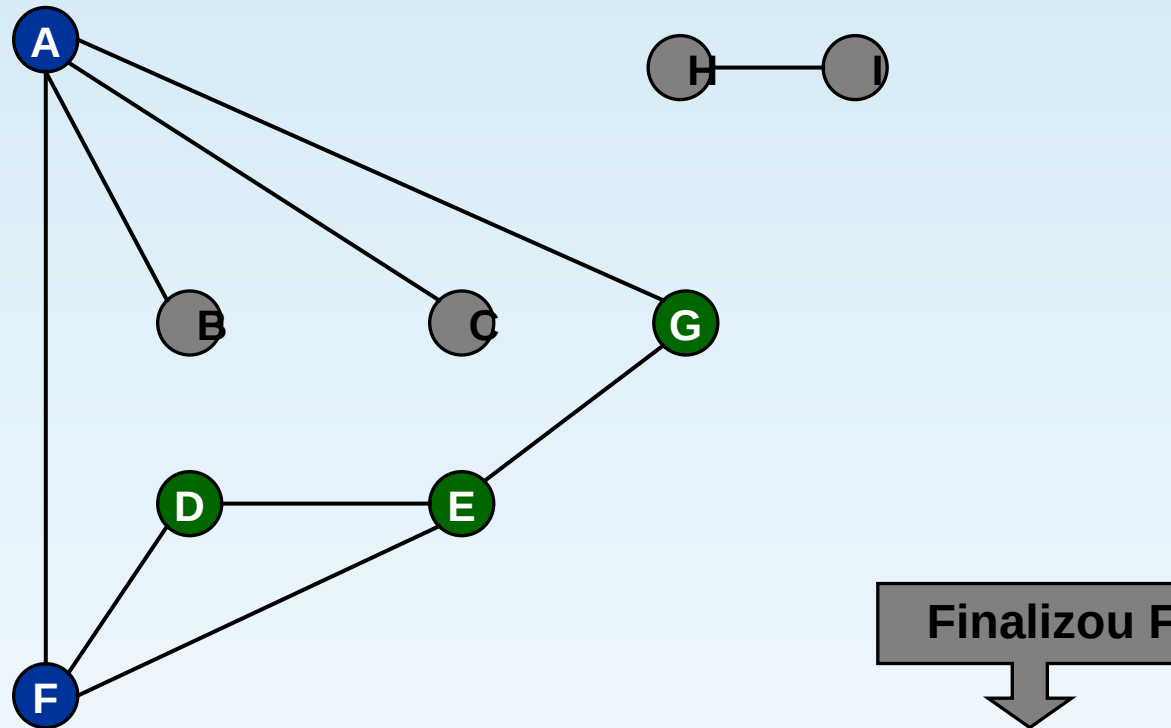
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Pilha



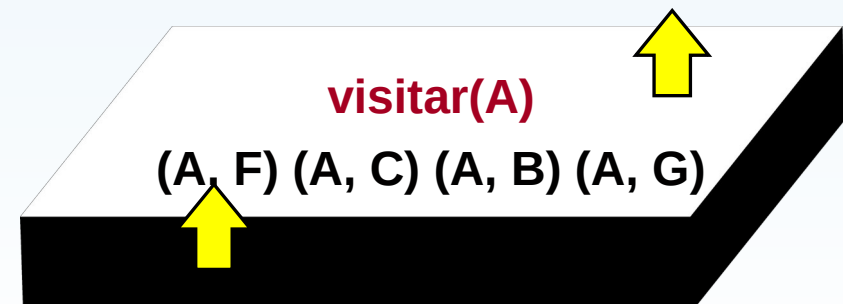
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



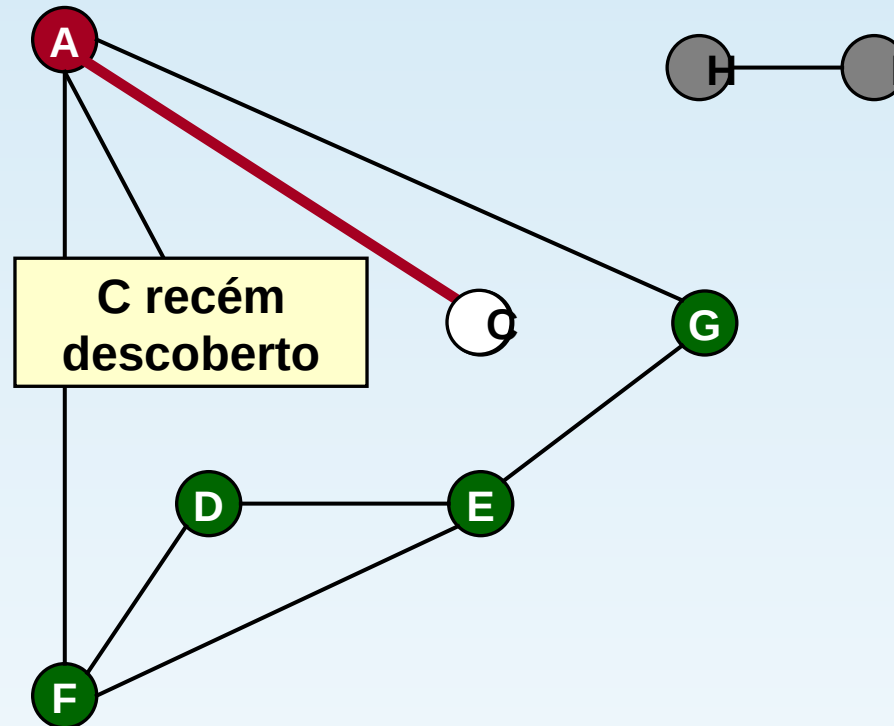
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Pilha



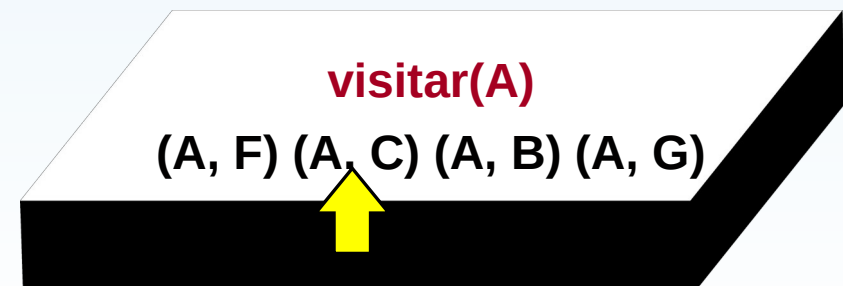
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



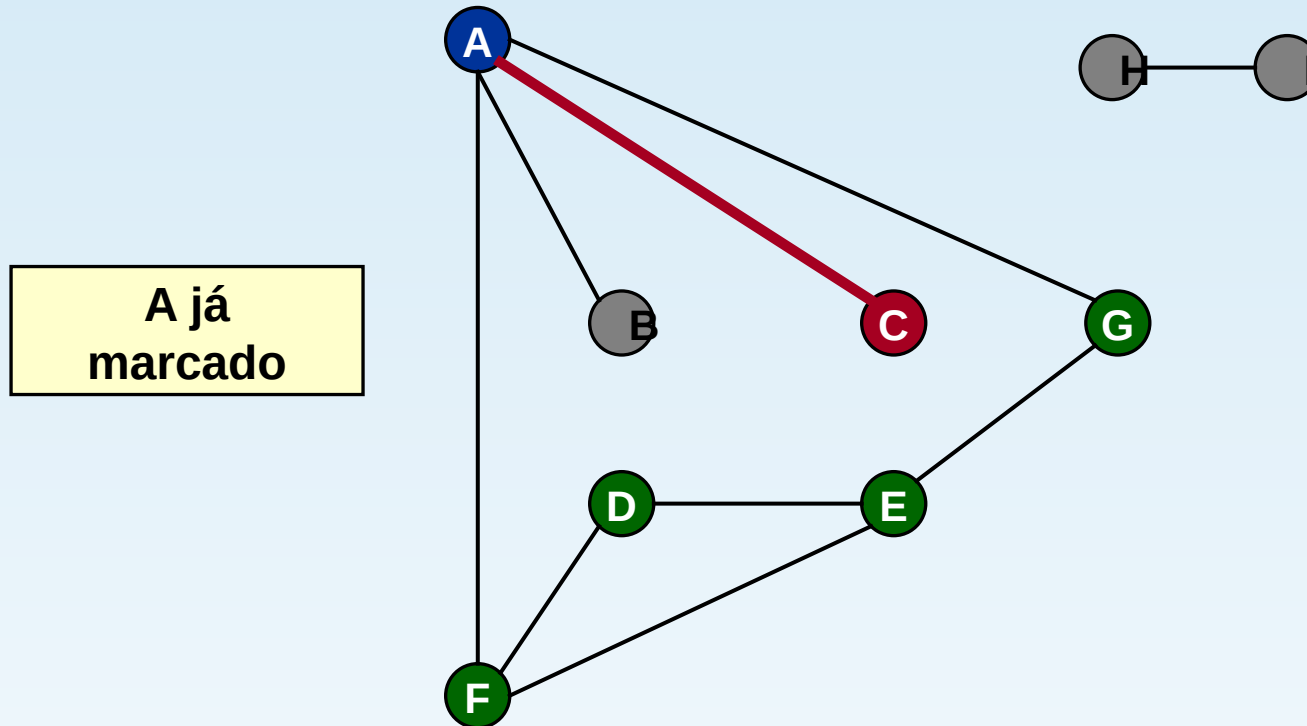
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Pilha



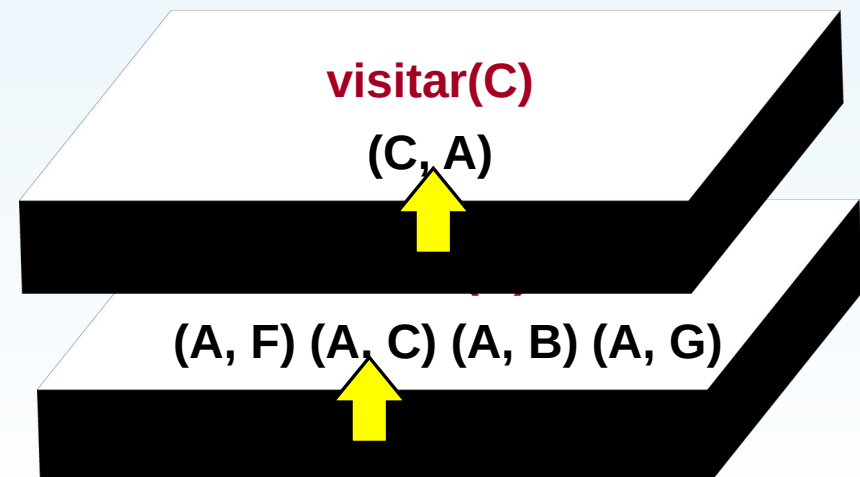
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



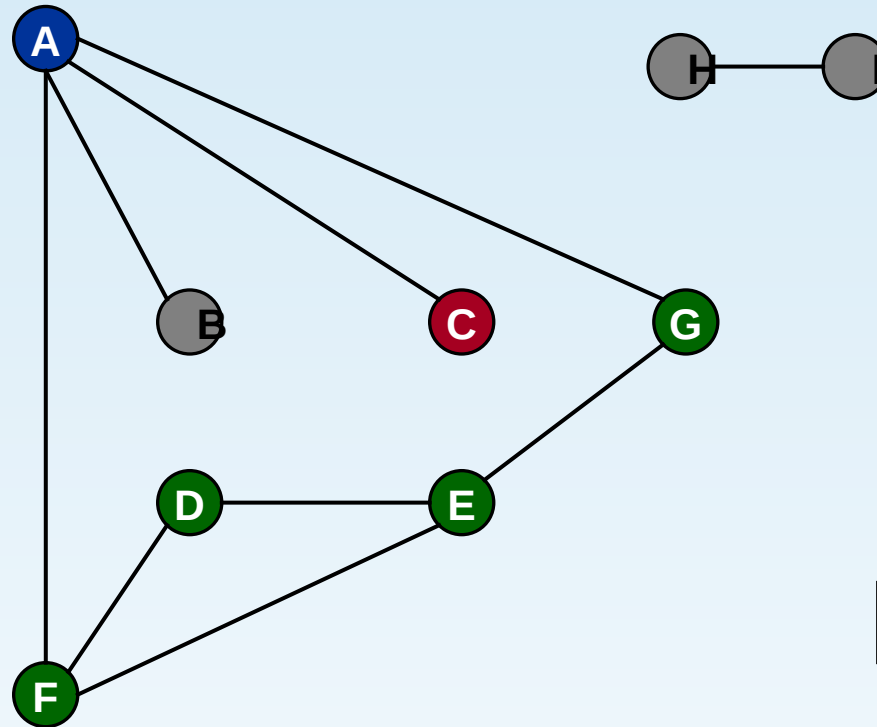
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Pilha



Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Finalizou C

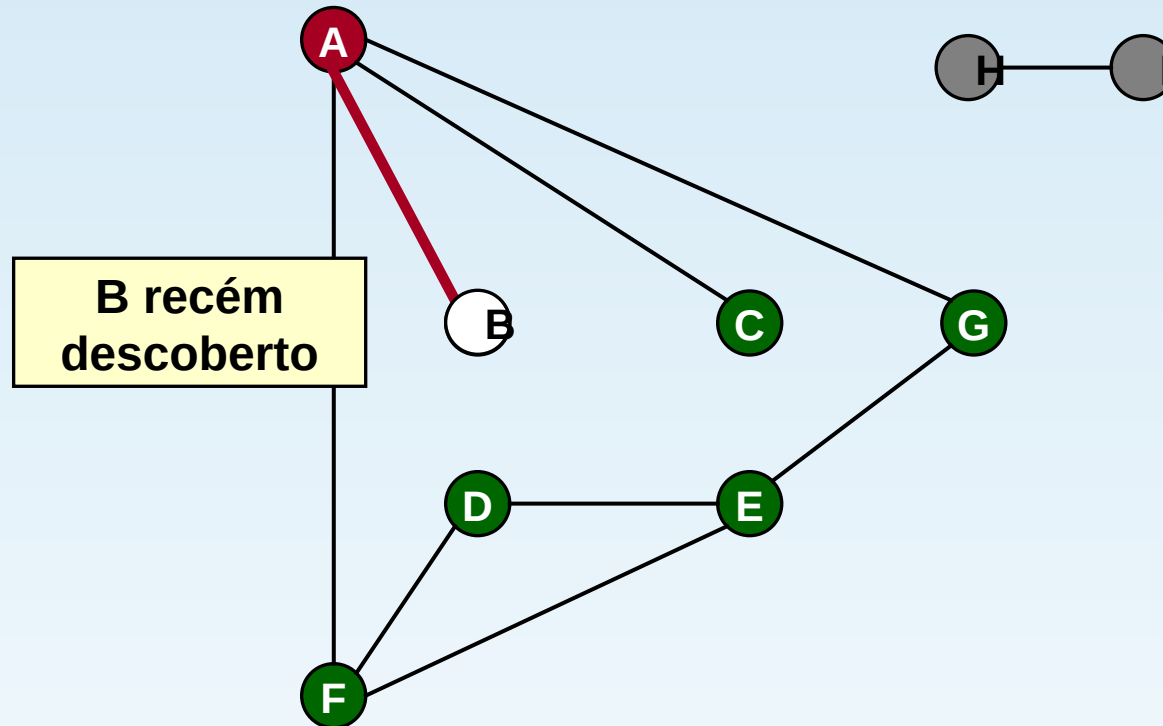
visitar(C)

(C, A)

(A, F) (A, C) (A, B) (A, G)

Pilha

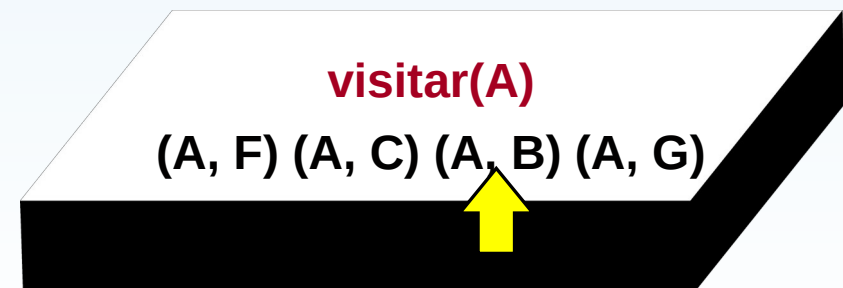
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



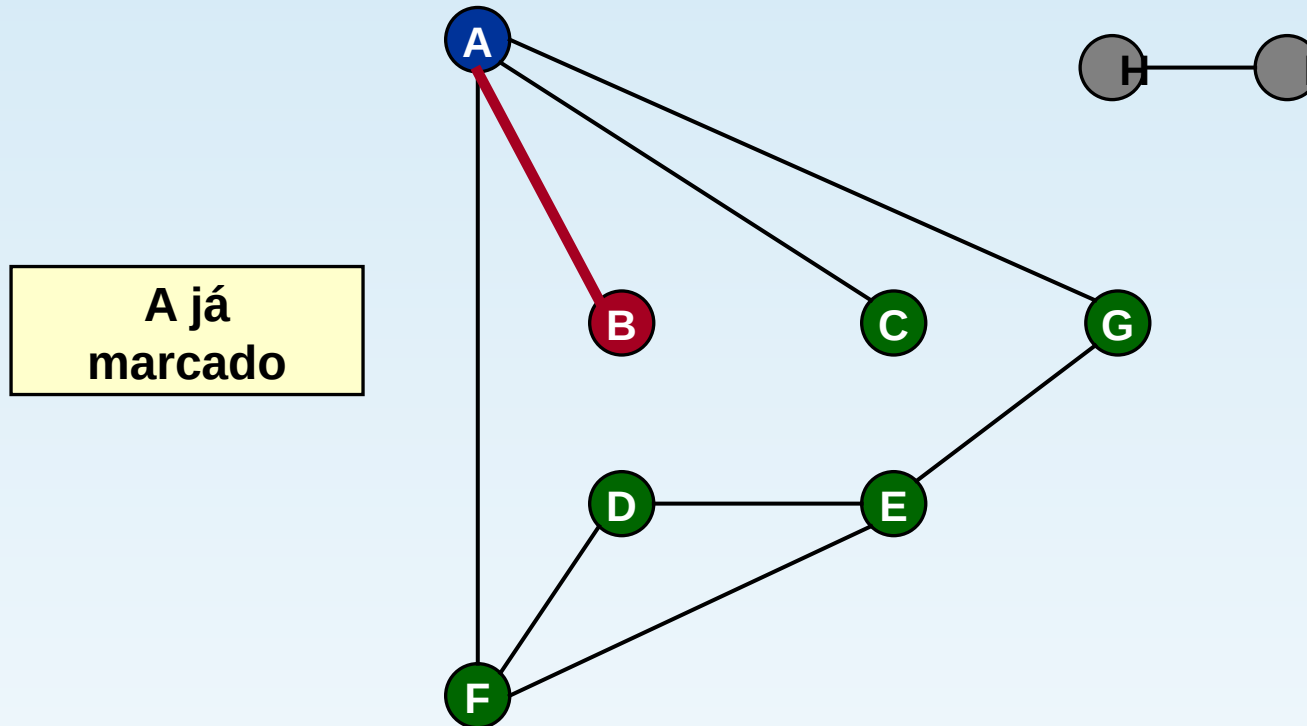
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.



Pilha



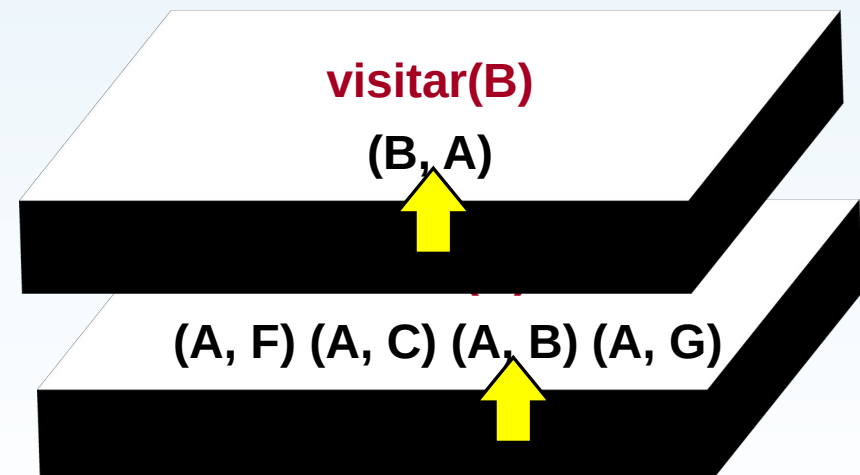
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



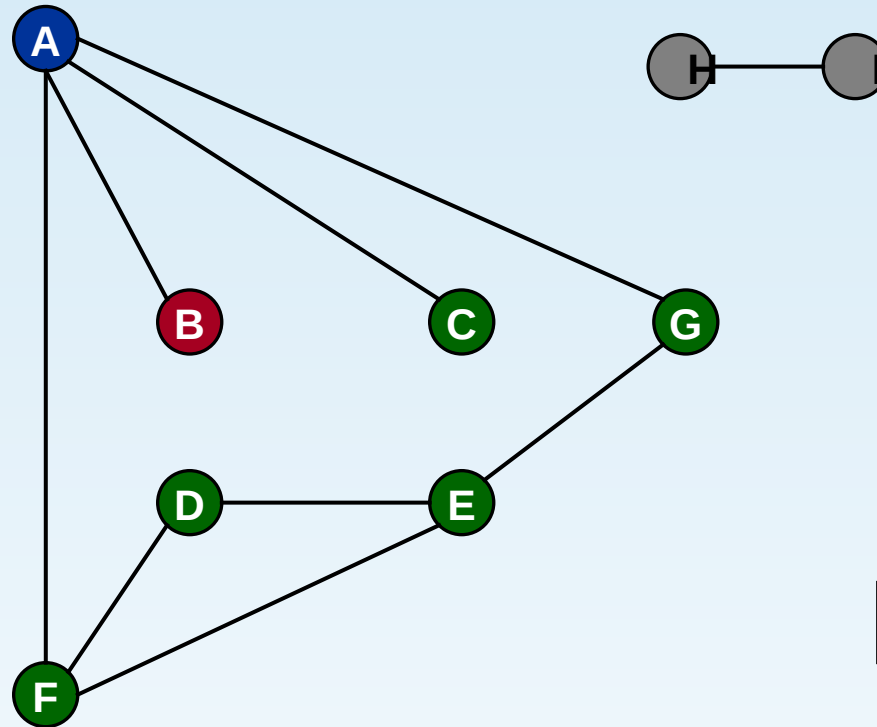
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Pilha



Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Finalizou B

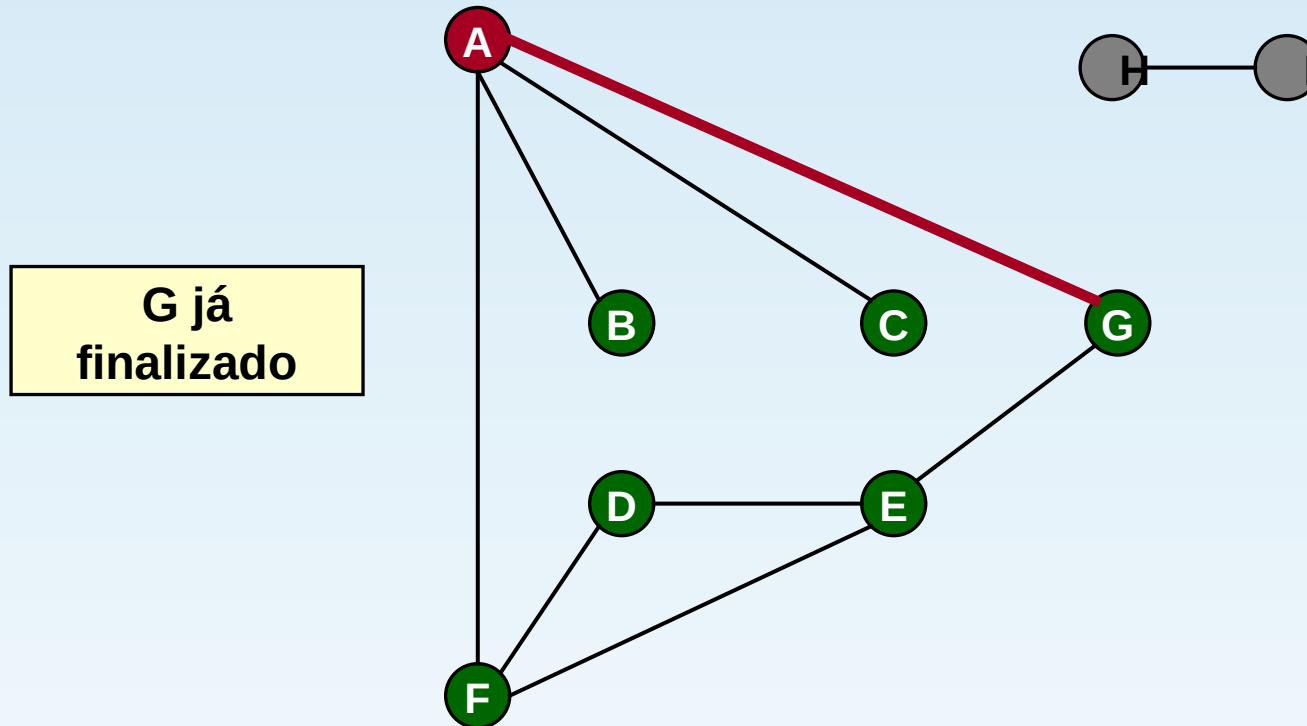
visitar(B)

(B, A)

(A, F) (A, C) (A, B) (A, G)

Pilha

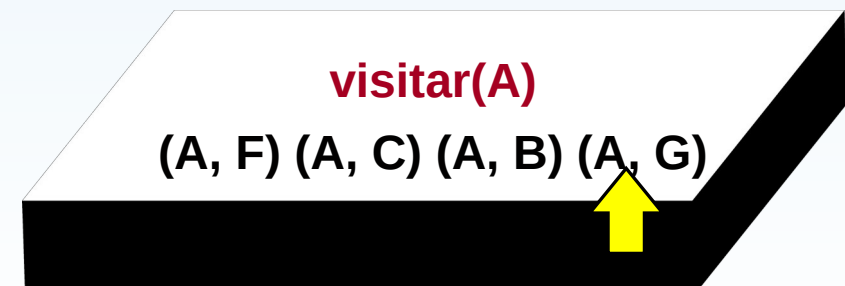
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



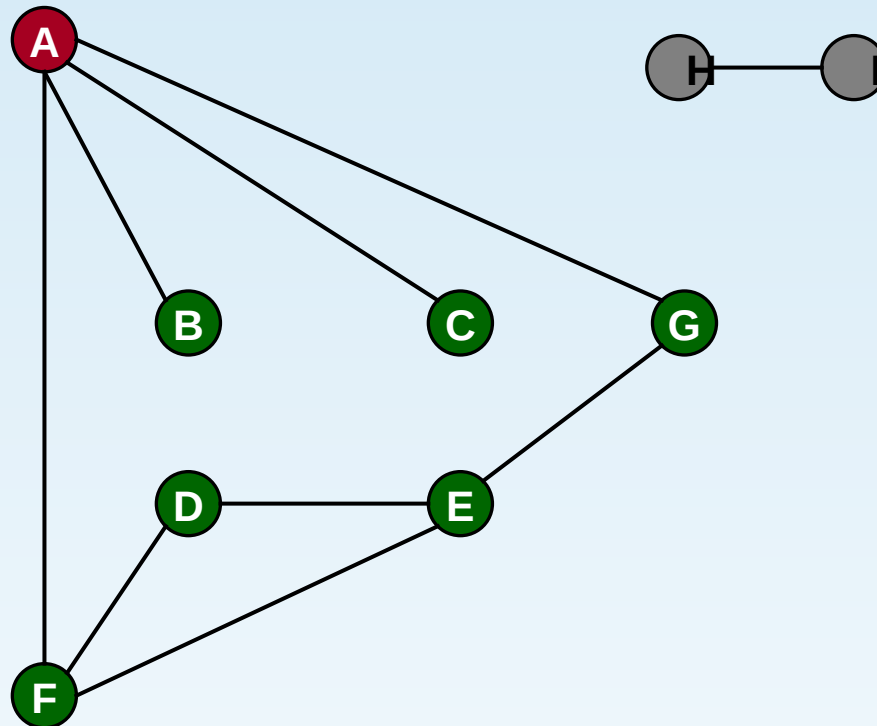
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.



Pilha



Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.



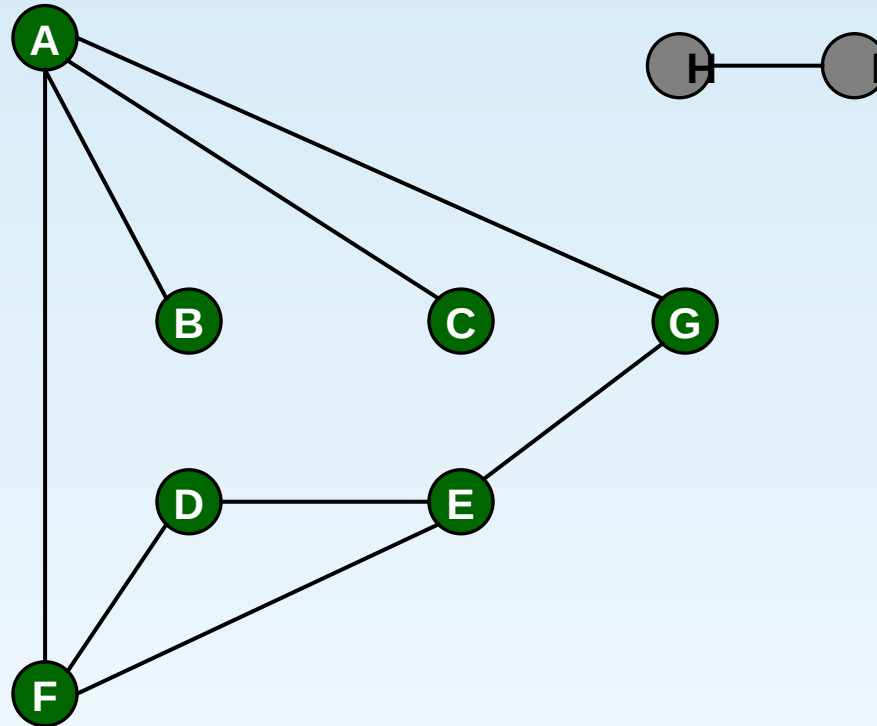
Pilha

Finalizou A

visitar(A)

(A, F) (A, C) (A, B) (A, G)

Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos

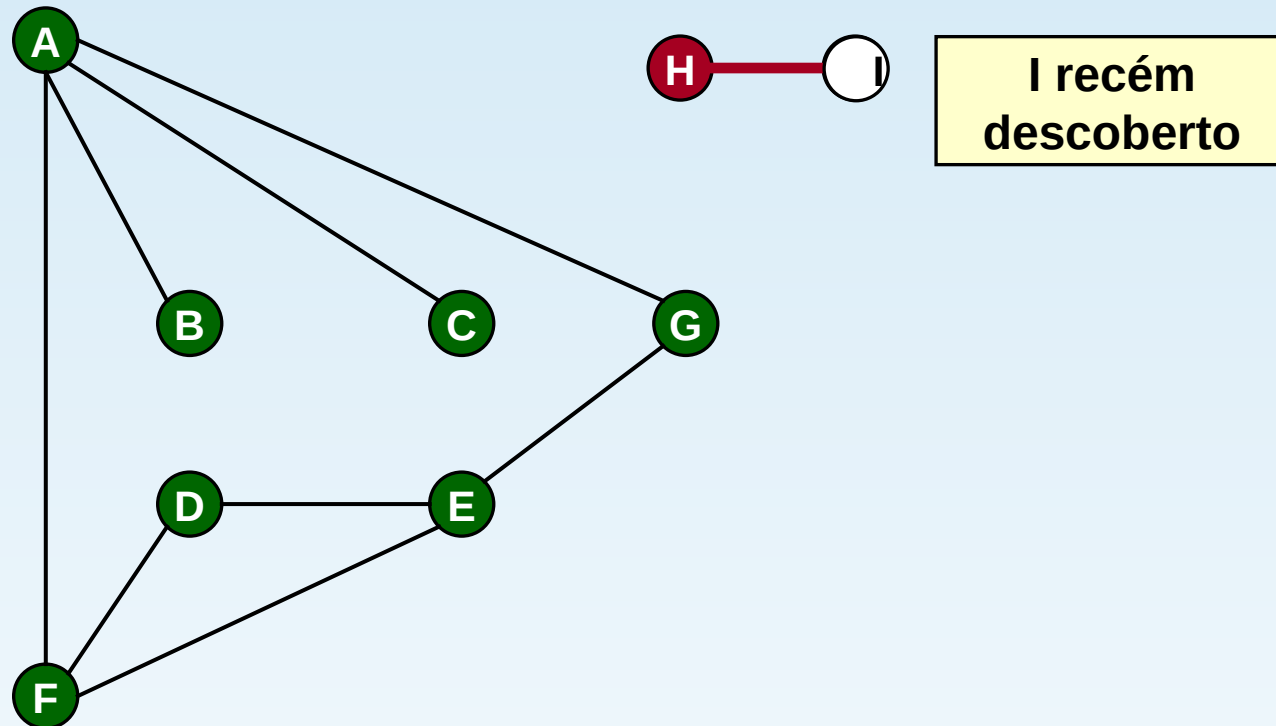


Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Pilha

Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



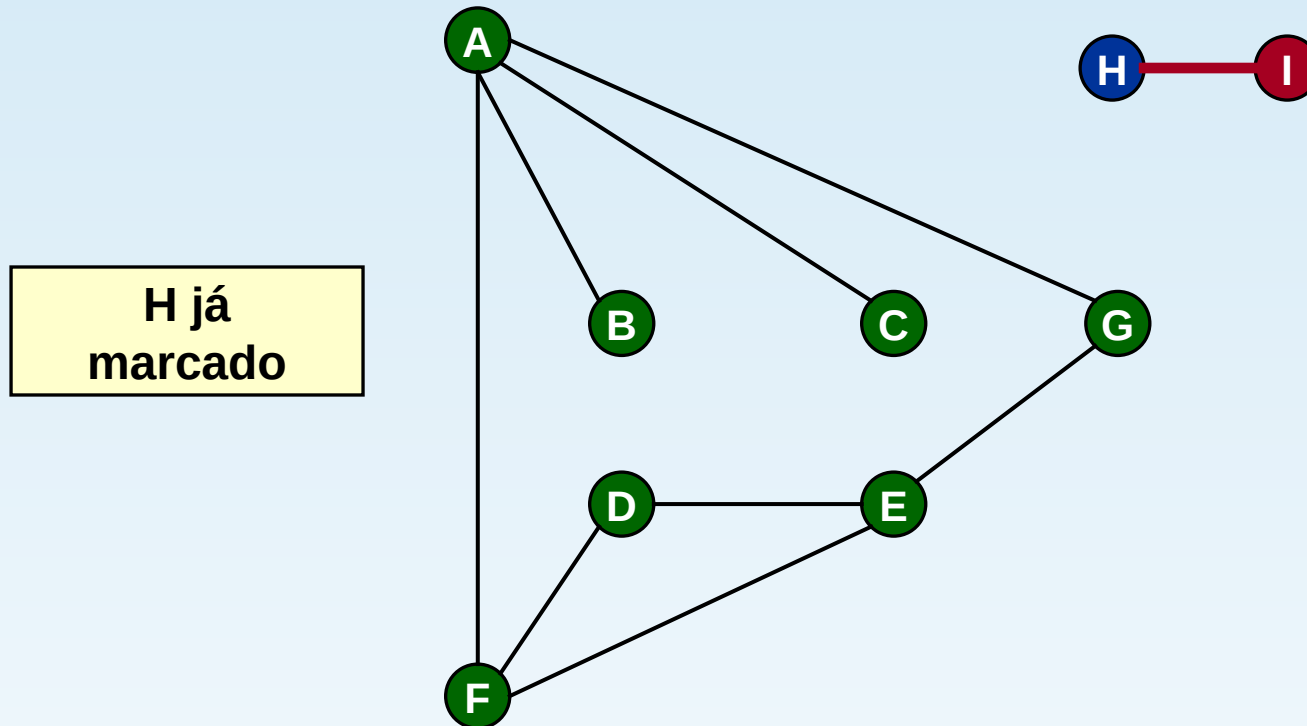
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.



Pilha



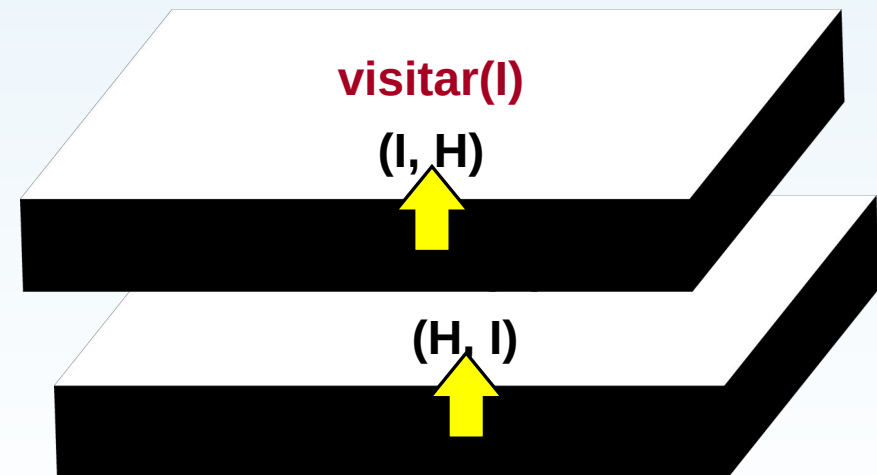
Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



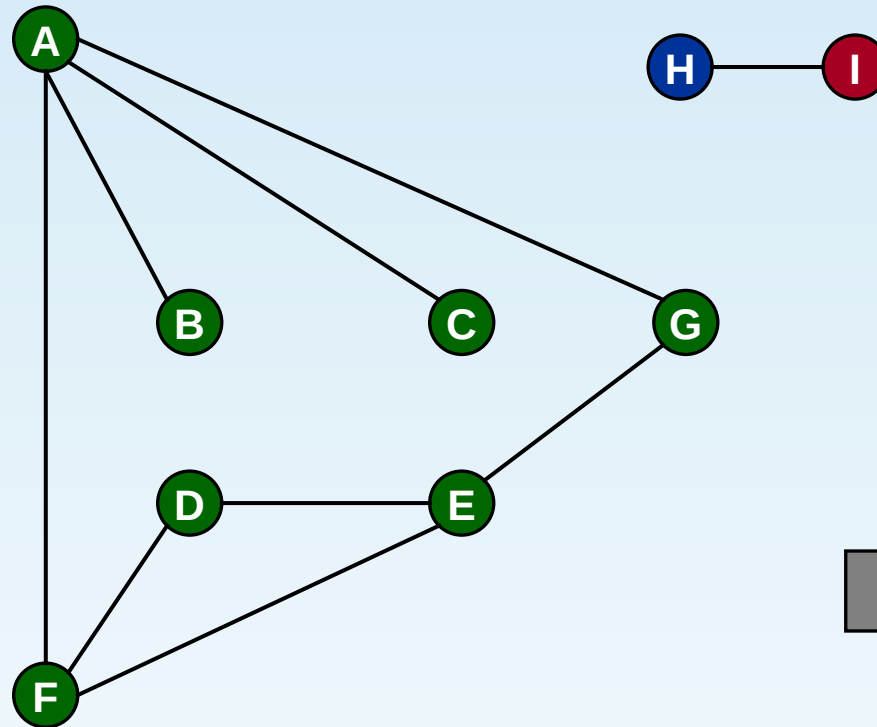
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Pilha



Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

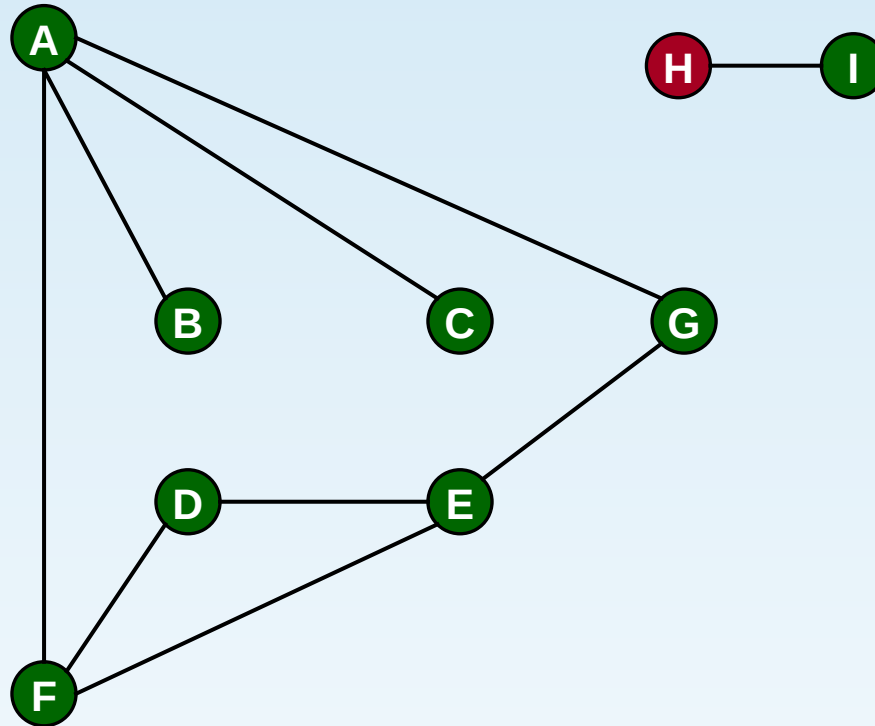
Finalizou I

visitar(I)
(I, H)

(H, I)

Pilha

Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

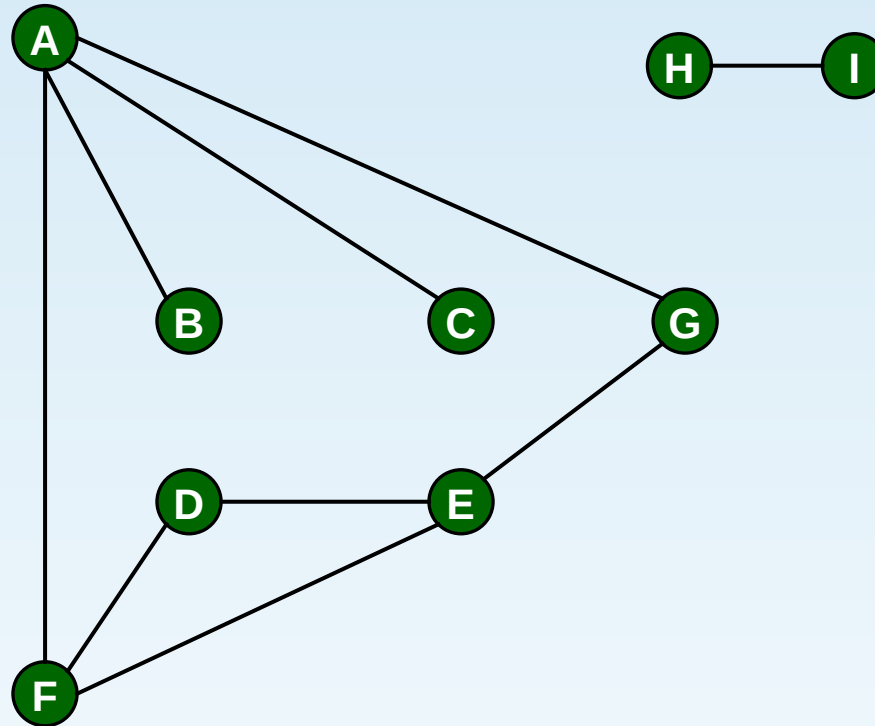


Pilha

Finalizou H



Exemplo: Busca em Profundidade em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Não visitado
Marcado
Ativo
Terminado

Pilha

Livros disponíveis na BCE UnB

Na <https://minhabcedigital.bce.unb.br/Login.aspx?ReturnUrl=%2f>

há livros disponíveis, em português, para disciplina de grafos,
como:

Szwarcfiter, J.L. Teoria Computacional de Grafos, Elsevier

Nicoletti, M.C. Fundamentos da Teoria dos Grafos para
Computação, LTC

Referências Bibliográficas

- Feofiloff, P. & Kohayakawa, Y. & Wakabayashi, Y. *Teoria dos Grafos*, (<http://www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos/>), 2011.
- Feofiloff, P. *Exercícios de Teoria dos Grafos*, (<http://www.ime.usp.br/~pf/grafos-exercicios/>), 2012.
- Sedgewick, R. & Wayne, K. *Algorithms* (4th ed.), Addison-Wesley, 2011.
- Wilson, R. & Watkins, J. *Graphs: An Introductory Approach*. John Wiley, 1990.
- Ziviani, N. *Projeto de algoritmos com implementações em pascal e C*. Cengage, 2011.